

三、四、五阶永久多项式的 CHOW 秩： KOSZUL 展平、有限组合证明与可重放证书

ABSTRACT. 本文在特征零域上确定三、四、五阶永久多项式的 Chow 秩，依次为 4, 8, 16。三阶结论由 $C_{1,2}$ 与 Koszul 展平的手工核计算得到；四阶结论使用二次导数空间、低秩二次型分类及一个精确有理数图表子式。五阶部分先用拆项引理把任意至多十五项表达式化为 fixed-six 加九项余式，从而绕开旧 lower-15 计算层；再从 $C_{3,2}$ 出发，以 Petersen 乘积影子和双商不等式把反设缩为 58 个整数状态；全局图界、父集计数和相对 Grassmann 论证排除非临界状态。九个 $d = 10$ 状态由同时 elementary shifting、层缺陷恒等式给出的十四 shifted 终点、六边父集公式及 Petersen 纤维轮廓不等式缩到三个局部模型；旧的 1405 轮廓遍历、七行纤维选择表、四十九项可见影子表、四十二个方向记录及一步 witness forest 已从证明依赖删除；十四异常逆像的最小值表也已由三个移动模式的显式父集结构替代；全局小图层的十二项 crossing 边际表则由三段割代价的闭式密度定理替代，无 crossing 的 square 轨道表则由二点压缩、Kruskal-Katona 包络及四种 Ferrers 闭式度界替代。三个模型分别由长度二局部环、十四权统一结构不等式，以及形式列刚性、Boolean Fourier 刚性和 $2215 > 2205$ 的特征零 Koszul 估计排除。orbit-1 还存在共同包络终端 W_M ；本文以同行全阶赋值定理排除它。十五权终端的完备性则由一个五顶点图闭式处理：相对延拓等于基底三角形、含外点三角形、三个指定四圈及平方顶点权之和；十类非零 Möbius 项族和基底图 K_4 的八行表证明临界值三十六只在三个长度二终端及 W_M 取得。因而五阶 lower-16 不再依赖 $\binom{15}{10} = 3003$ 项穷尽，也不依赖有限域秩、SAT/DRAT、Gröbner 基或历史 10GB 文件；附带精确程序只作抄录诊断。附录给出纯组合表的独立核查规则、诊断哈希及 fail-closed 重放协议。

1. 引言与证明边界

令 $V_n = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j < n\}$ ，并令

$$\text{perm}_n = \sum_{\sigma \in S_n} \prod_{i=0}^{n-1} x_{i, \sigma(i)} \in \text{Sym}^n V_n.$$

一个 Chow 项是 n 个线性形式的乘积；Chow 秩是表示给定齐次多项式所需 Chow 项的最少数目。全文区分：纯数学证明、精确整数/有理数证书、严格模素数非零子式、有限穷举和随机诊断。随机诊断不承担任何定理结论；有限域等号不自动提升为特征零等号；缺失文件、哈希不符、状态遗漏或非零子式验证失败均使相应计算引理失败。

定理 1.1 (主定理). 在任意特征零域上，

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8, \quad \text{ChowRank}(\text{perm}_5) = 16.$$

其中 $n = 3$ 为手工证明， $n = 4$ 使用精确有理数证书， $n = 5$ 由特征零几何、有限图论与正文完整列出的整数表证明；五阶附带程序均只作独立诊断。这里的“纯证明”意指程序不进入逻辑前提，并不声称所有有限情形都被一个无分类的概念性原理替代。

Date: 2026 年 8 月 10 日.

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 15A69; Secondary 14N05, 68V05.

Key words and phrases. 永久多项式, Chow 秩, Koszul 展平, 计算机辅助证明, 精确证书.

2. 三阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4$

2.1. 定义与结论. 令

$$V = \text{span}_{\mathbb{C}}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 2\}, \quad \dim V = 9,$$

并定义

$$\text{perm}_3 = \sum_{\sigma \in S_3} x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)} \in \text{Sym}^3 V.$$

定义 2.1. 三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ 的 Chow 秩是最小整数 r , 使得

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3}, \quad \ell_{st} \in V.$$

定理 2.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4}.$$

2.2. 催化映射与 Koszul 展平. 对任意三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$, 定义催化映射

$$C_{1,2}(f) : V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记其像为

$$E_f := \text{im } C_{1,2}(f).$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (1)$$

并线性延拓. 相应的 Koszul 展平为

$$K(f) := \delta \circ (C_{1,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

于是

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (2)$$

2.2.1. Koszul 核与一阶延拓. 对任意子空间 $E \subseteq \text{Sym}^2 V$, 定义它的一阶延拓

$$E^{(1)} := \left\{ g \in \text{Sym}^3 V : \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \in E \text{ 对所有 } i, j \right\}.$$

引理 2.3. 有自然同构

$$\ker(\delta|_{E \otimes V}) \simeq E^{(1)}.$$

因此

$$\text{rank } \delta(E \otimes V) = 9 \dim E - \dim E^{(1)}.$$

Proof. 定义极化映射

$$\iota : \text{Sym}^3 V \longrightarrow \text{Sym}^2 V \otimes V, \quad \iota(g) = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \otimes x_{ij}.$$

Euler 恒等式说明, 张量乘法映射把 $\iota(g)$ 送回 g , 故 ι 是单射. 将式 (1) 用于三次单项式, 可见所有楔积项成对相消, 所以

$$\delta \circ \iota = 0.$$

反过来, 把 $z \in \text{Sym}^2 V \otimes V$ 的系数写成 z_{abc} . 由于前两个张量指标来自 $\text{Sym}^2 V$, 已有 $z_{abc} = z_{bac}$; 条件 $\delta(z) = 0$ 又强迫 $z_{abc} = z_{acb}$. 这两个换位生成全部三个指标的置换, 故 z_{abc} 完全对称, 从而 $z = \iota(g)$ 对某个唯一的 $g \in \text{Sym}^3 V$ 成立. 因此

$$\ker \delta = \iota(\text{Sym}^3 V).$$

再与 $E \otimes V$ 相交, 恰好要求 g 的所有一阶偏导属于 E , 即得到 $E^{(1)}$. 最后使用秩-零化度公式和 $\dim V = 9$ 即得秩公式. $\square$

2.3. 永久多项式的展平秩. 记 $E := E_{\text{perm}_3}$ 。对 x_{ij} 求导, 会得到删去第 i 行和第 j 列后的 2×2 子永久式。因此

$$E = \text{span} \{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 2, 0 \leq a < b \leq 2\}. \quad (3)$$

不同的行对、列对具有互不混淆的单项式支撑, 故这九个二次型线性无关:

$$\dim E = \binom{3}{2}^2 = 9. \quad (4)$$

命题 2.4.

$$E^{(1)} = \text{span}(\text{perm}_3).$$

特别地, $\dim E^{(1)} = 1$ 。

Proof. 首先, perm_3 的每个一阶偏导都属于 E , 所以 $\text{perm}_3 \in E^{(1)}$ 。

反之, 取 $g \in E^{(1)}$ 。由于式 (3) 中的每个二次单项式都使用互异的变量行和互异的变量列, 条件 $\partial g / \partial x_{ij} \in E$ 强迫 g 的每个非零三次单项式也使用三个互异行和三个互异列。因此

$$g = \sum_{\sigma \in S_3} c_\sigma x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)}.$$

固定其中一个变量并对它求导, 剩余两行、两列上只出现两个可能匹配。而 E 在该行对、列对上的部分是一维的, 由这两个匹配之和生成; 所以相应的两个系数必须相等。换言之, 若两个置换相差一个换位, 则它们的系数相等。换位生成整个 S_3 , 故所有 c_σ 相等。因此 g 是 perm_3 的标量倍数。 $\square$

推论 2.5.

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 80.$$

Proof. 由引理 2.3、式 (4) 和命题 2.4,

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 9 \cdot 9 - 1 = 80. \quad \square$$

2.4. 单个 Chow 项的统一秩上界.

命题 2.6. 对任意三次 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3$, 有

$$\text{rank } K(T) \leq 26.$$

当三个因子线性无关时, 等号成立。

Proof. 记 $F := E_T$ 。对 T 求一次导数可知

$$F \subseteq \text{span}\{\ell_1 \ell_2, \ell_1 \ell_3, \ell_2 \ell_3\}, \quad \dim F \leq 3.$$

若 $T \neq 0$, 则 $T \in F^{(1)}$, 所以 $\dim F^{(1)} \geq 1$ 。引理 2.3 给出

$$\text{rank } K(T) = 9 \dim F - \dim F^{(1)} \leq 9 \cdot 3 - 1 = 26.$$

零 Chow 项的结论显然成立。

若三个因子线性无关, 经 $GL(V)$ 变换可令 $T = x_1 x_2 x_3$ 。此时

$$F = \text{span}\{x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3\}, \quad F^{(1)} = \text{span}(x_1 x_2 x_3),$$

故秩恰为 $27 - 1 = 26$ 。 $\square$

2.5. 下界与四项分解.

定理 2.7.

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \geq 4.$$

Proof. 若

$$\text{perm}_3 = T_1 + \cdots + T_r$$

是 r 个 Chow 项之和, 则 K 关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性。因此由推论 2.5 和命题 2.6,

$$80 = \text{rank } K(\text{perm}_3) \leq \sum_{s=1}^r \text{rank } K(T_s) \leq 26r.$$

所以

$$r \geq \left\lceil \frac{80}{26} \right\rceil = 4.$$

□

另一方面, 三阶 Glynn 恒等式给出显式分解

$$\begin{aligned} 4\text{perm}_3 &= \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} - x_{2j}) \\ &\quad - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} + x_{2j}) \\ &\quad + \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} - x_{2j}). \end{aligned} \tag{5}$$

右侧每一行都是三个线性形式的乘积, 标量和符号可以吸收到其中一个线性因子中。因此

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \leq 4.$$

与定理 2.7 合并, 证明主定理 2.2。

2.6. 独立计算复核. 项目脚本 `perm35_exact_verification.py` 不导入 $n = 4$ 的辅助模块, 而是从式 (3) 和式 (1) 独立构造整数矩阵。命令

```
python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
```

确认以下数据:

项目	精确值
$\dim E$	9
$\dim E^{(1)}$	1
$\text{rank } K(\text{perm}_3)$	80
独立三因子 Chow 项的 Koszul 秩	26
基础展平下界	4
Glynn 分解项数	4

程序在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上分别选出非零的 80 阶和 26 阶整数子式; 而本文的一阶延拓计算给出相反方向的特征零上界。因此该重放是严格的特征零交叉验证, 不是浮点或随机证据。需要强调的是, 主定理已经由前五节的手工论证完整证明, ψ_v 图表证书在 $n = 3$ 中并非必需。

3. 四阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8$

3.1. 问题、记号与主结论. 全文在复数域 $\mathbb{C}$ 上工作. 令

$$V = \text{span}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 3\}, \quad \dim V = 16.$$

定义 3.1. 四次齐次多项式 $f \in \text{Sym}^4 V$ 的 *Chow* 秩是最小整数 r , 使得存在 $\ell_{st} \in V$ 满足

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3} \ell_{s4}.$$

每个乘积 $\ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$ 称为一个 *Chow* 项。

定理 3.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_4) = 8}.$$

证明分为两部分。第 3.8 节给出八项分解; 其余各节建立不存在七项分解的下界。

3.2. 二阶导数空间与 **Koszul** 展平. 对 $f \in \text{Sym}^4 V$, 记其中间催化映射为

$$C_{2,2}(f) : \text{Sym}^2 V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记

$$E_f := \text{im } C_{2,2}(f) \subseteq \text{Sym}^2 V.$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (6)$$

并线性延拓。本文使用的展平是

$$K(f) := \delta \circ (C_{2,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

因此

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (7)$$

在单项式基下, 中间催化矩阵是对称的。对上式取转置可得

$$\text{row } K(f) \subseteq E_f \otimes V^*. \quad (8)$$

这一行空间包含关系将在双商估计中使用。

3.2.1. 四阶永久多项式的二阶导数空间. 记 $E := E_{\text{perm}_4}$ 。直接求二阶导数得到

$$E = \text{span}\{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 3, 0 \leq a < b \leq 3\}. \quad (9)$$

这些二次型具有互不混淆的行对、列对支撑, 故线性无关。因此

$$\dim E = \binom{4}{2}^2 = 36.$$

命题 3.3. 有

$$\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560.$$

若 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$ 是任意 *Chow* 项, 则

$$\text{rank } K(T) \leq 92;$$

当 $\ell_1, \dots, \ell_4$ 线性无关时等号成立。

Proof. 先看 perm_4 。映射

$$\delta|_{E \otimes V} : E \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

的定义域维数为 $36 \cdot 16 = 576$ 。若三次型 $g \in \text{Sym}^3 V$ 的所有一阶偏导都属于 E ，定义

$$\iota(g) := \sum_{a=0}^{15} \frac{\partial g}{\partial x_a} \otimes x_a \in E \otimes V.$$

把式 (6) 逐个用于三次单项式，可见所有楔积项成对相消，故 $\delta(\iota(g)) = 0$ 。另一方面，张量乘法映射将 $\iota(g)$ 送到 Euler 恒等式

$$\sum_{a=0}^{15} x_a \frac{\partial g}{\partial x_a} = 3g.$$

因此 $g \mapsto \iota(g)$ 是单射。

对每个三行子集 $I \subset \{0, 1, 2, 3\}$ 和三列子集 $J \subset \{0, 1, 2, 3\}$ ，令

$$p_{I,J} := \text{perm}(x_{ij})_{i \in I, j \in J}.$$

共有 $\binom{4}{3}^2 = 16$ 个这样的三阶子永久式。它们支撑不同，故线性无关；而每个一阶导数 $\partial p_{I,J} / \partial x_{ij}$ 都属于 E 。由上面的单射，它们给出 $\delta|_{E \otimes V}$ 的十六个线性无关核向量。于是

$$\dim \ker(\delta|_{E \otimes V}) \geq 16, \quad \text{rank } K(\text{perm}_4) \leq 576 - 16 = 560.$$

反方向，在式 (9)、 V 的坐标基和 $V \otimes \bigwedge^2 V$ 的字典序基下，对整数矩阵 $\delta|_{E \otimes V}$ 作消元，得到一个在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上非零的 560×560 子式。因此同一个整数子式的行列式不是零整数，从而在特征零中 $\text{rank } K(\text{perm}_4) \geq 560$ 。两边合并即得等号。

再看线性无关的 Chow 项。经 $GL(V)$ 变换可令

$$T = x_0 x_1 x_2 x_3.$$

此时

$$E_T = \text{span}\{x_i x_j : 0 \leq i < j \leq 3\}, \quad \dim E_T = 6,$$

所以定义域维数为 $6 \cdot 16 = 96$ 。四个三次单项式

$$x_0 x_1 x_2, \quad x_0 x_1 x_3, \quad x_0 x_2 x_3, \quad x_1 x_2 x_3$$

的所有一阶偏导都属于 E_T ，故同一个映射 ι 给出四个线性无关的核向量。因此 $\text{rank } K(T) \leq 96 - 4 = 92$ 。同一整数矩阵在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上存在非零的 92×92 子式，故 $\text{rank } K(T) = 92$ 。

最后，线性无关的四元组在参数空间 $(V^*)^4$ 中构成稠密开集，且所有这些四元组经 $GL(V)$ 变换后都有秩 92。矩阵秩大于 92 的点集是开集；若某个退化四元组的秩大于 92，该开集会与上述稠密开集相交，产生矛盾。因此任意 Chow 项的秩均不超过 92。□

说明 3.4. 上述模素数计算是严格证书而非概率证据：一个整数子式模某个素数非零，立即推出该子式在 $\mathbb{Z}$ 及 $\mathbb{C}$ 上非零。第 3.9 节给出独立重建程序和输出。

3.3. 低秩二次型的分类. 本节完全是手工线性代数，不依赖计算机搜索。

用六个行对和六个列对给式 (9) 中的基编号。任意 $q \in E$ 对应一个 6×6 系数矩阵 C 。对固定行对 $i < j$ ，把 C 的相应一行写成对称零对角 4×4 矩阵

$$D_{ij}[a, b] = C[(i, j), (a, b)] \quad (a \neq b), \quad D_{ij}[a, a] = 0.$$

将 q 的变量按矩阵的四行分组，则 q 的对称系数矩阵为

$$M(q) = (D_{ij})_{0 \leq i, j \leq 3}, \quad D_{ji} = D_{ij}, \quad D_{ii} = 0. \quad (10)$$

采用 Hessian 还是对称系数矩阵只相差非零标量，不影响秩。

引理 3.5. 设 $D \neq 0$ 是复数域上的对称零对角矩阵。

- (i) $\text{rank } D \neq 1$;
(ii) 若 $\text{rank } D = 2$, 且 H 也是对称零对角矩阵并满足 $\text{im } H \subseteq \text{im } D$, 则 H 是 D 的标量倍数。

Proof. 若对称矩阵的秩为 1, 则它可写成 $\lambda uu^\top$ 。零对角给出 $\lambda u_i^2 = 0$ 对每个 i 成立, 故 $u = 0$, 与 $D \neq 0$ 矛盾。

若 $\text{rank } D = 2$, 则在 $\mathbb{C}$ 上可取线性无关向量 a, b , 使

$$D = ab^\top + ba^\top.$$

由零对角得 $a_k b_k = 0$ 对每个 k 成立, 所以 a, b 的支撑不交。由于 $\text{im } H \subseteq \text{span}(a, b)$ 且 H 对称, 存在对称 2×2 矩阵 R 使

$$H = [a \ b]R[a \ b]^\top.$$

在 a 与 b 的非空支撑上分别考察对角元, 得到 $R_{11} = R_{22} = 0$ 。因此 R 只剩一个非对角参数, 即 H 是 D 的标量倍数。□

定理 3.6. 若 $0 \neq q \in E$ 且 $\text{rank } M(q) \leq 4$, 则

$$M(q) = U \otimes W,$$

其中 U, W 都是秩为 2 的对称零对角 4×4 矩阵。特别地, $\text{rank } M(q) = 4$ 。

Proof. 选取一个非零块 $D := D_{ij}$ 。对应的主子矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} 0 & D \\ D & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank } N = 2 \text{rank } D \leq \text{rank } M(q) \leq 4.$$

由引理 3.5, 非零 D 不可能秩为 1, 故 $\text{rank } D = 2$, 并且

$$\text{rank } N = 4 = \text{rank } M(q).$$

因此 N 已经承担 $M(q)$ 的全部秩; 其余块列都在 N 的列空间中。特别地, 对每个 k ,

$$\text{im } D_{ik}, \text{im } D_{jk} \subseteq \text{im } D.$$

由引理 3.5(ii), 存在标量 a_k, b_k 使

$$D_{ik} = a_k D, \quad D_{jk} = b_k D.$$

取 D 的任意广义逆 G , 满足 $DGD = D$, 并令

$$N^- = \begin{bmatrix} 0 & G \\ G & 0 \end{bmatrix}.$$

由于总矩阵与主块 N 秩相同, 广义 Schur 补必须为零。于是对任意剩余指标 k, l ,

$$\begin{aligned} D_{kl} &= \begin{bmatrix} D_{ik} \\ D_{jk} \end{bmatrix}^\top N^- \begin{bmatrix} D_{il} \\ D_{jl} \end{bmatrix} \\ &= (a_k b_l + b_k a_l) D. \end{aligned}$$

所以所有 D_{kl} 都是同一个 D 的标量倍数, 因而六乘六系数矩阵 C 的秩为 1。把这些标量写成一个对称零对角矩阵 U , 并记 $W = D$, 便有

$$M(q) = U \otimes W.$$

最后

$$4 = \text{rank } M(q) = \text{rank } U \cdot \text{rank } W.$$

两个非零对称零对角因子都不可能秩为 1, 故二者秩都为 2。□

推论 3.7. 对任意 $\dim L \leq 4$ 的线性子空间 $L \subseteq V$, 有

$$\dim(E \cap \text{Sym}^2 L) \leq 1.$$

因而, 对任意 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 若 $F := E_T$, 则

$$\dim(E \cap F) \leq 1.$$

Proof. 若 $0 \neq q \in E \cap \text{Sym}^2 L$, 则 q 的矩阵秩至多为 $\dim L \leq 4$. 由定理 3.6, 它的秩恰为 4, 且其本质变量空间为

$$\text{im } U \otimes \text{im } W,$$

维数为 4. 因此必有 $\dim L = 4$, 且该本质变量空间等于 L .

张量积子空间的因子是唯一的: 若非零二维子空间满足 $S_1 \otimes T_1 = S_2 \otimes T_2$, 则 $S_1 = S_2, T_1 = T_2$. 而在固定二维像空间中, 引理 3.5(ii) 又说明对称零对角秩二矩阵在相差标量的意义下唯一. 因此, $E \cap \text{Sym}^2 L$ 中任意两个非零元素必成比例, 证明第一式.

对 Chow 项, 所有二阶导数都只使用 $L = \text{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$ 中的变量, 即

$$F \subseteq \text{Sym}^2 L.$$

第二式立即由第一式得到, 包括因子重复或线性相关的退化情形. $\square$

3.4. 精确图表证书. 这是证明中唯一实质性的计算机辅助步骤. 先定义对每个 $0 \neq v \in V$ 的线性映射

$$\psi_v : \text{Sym}^2 V/E \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad [q] \longmapsto [\delta(q \otimes v)]. \quad (11)$$

源空间维数为

$$\dim \text{Sym}^2 V - \dim E = \binom{17}{2} - 36 = 136 - 36 = 100.$$

又由式 (6),

$$\delta(v^2 \otimes v) = 0.$$

定理 3.6 表明 E 中非零二次型的秩至少为 4, 而 v^2 的秩为 1, 故 $v^2 \notin E$. 因此

$$0 \neq [v^2] \in \ker \psi_v, \quad \text{rank } \psi_v \leq 99. \quad (12)$$

命题 3.8 (图表证书). 对每个 $0 \neq v \in V$,

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

Proof. 先考虑仿射图表 $v_{00} \neq 0$. 固定如下字典序基:

$$\text{Sym}^2 V : x_a x_b \ (0 \leq a \leq b < 16), \quad V \otimes \bigwedge^2 V : x_a \otimes (x_b \wedge x_c) \ (b < c).$$

程序先从 $\delta(E \otimes V)$ 中选取 560 个独立列及其 560 个主元行, 再从 $\text{Sym}^2 V/E$ 中确定 99 个二次类, 并选取额外 99 行. 对

$$v = \sum_{k=0}^{15} v_k x_k, \quad v_0 = v_{00},$$

所得 659×659 子矩阵具有分块形式

$$\mathcal{M}(v) = \begin{bmatrix} A_0 & Q_0(v) \\ A_1 & Q_1(v) \end{bmatrix}, \quad (13)$$

其中 A_0 为 560×560 , 而右侧有 99 列. 所有条目均为整数线性式. 精确有理数消元得到

$$\det A_0 = 1.$$

令

$$S(v) := Q_1(v) - A_1 A_0^{-1} Q_0(v) = \sum_{k=0}^{15} v_k S_k.$$

直接在 $\mathbb{Q}$ 上验算得到

$$\det S_0 = -32768. \quad (14)$$

对 $k = 1, \dots, 15$ 定义 $N_k = S_0^{-1} S_k$. 证书逐项验证:

- (1) 所有 N_k 的对角元均为零;
- (2) 这十五个矩阵的非零位置并集共有 156 个位置;

(3) 以非零位置 (a, b) 为有向边 $a \rightarrow b$ 所得并图无环。
 第三点给出一个公共拓扑序；按此顺序同时置换行列后，每个 N_k 都严格上三角。因此

$$\begin{aligned}\det \mathcal{M}(v) &= \det A_0 \cdot \det S(v) \\ &= \det A_0 \cdot \det S_0 \cdot \det \left(v_0 I_{99} + \sum_{k=1}^{15} v_k N_k \right) \\ &= -32768 v_{00}^{99}.\end{aligned}\tag{15}$$

当 $v_{00} \neq 0$ 时该子式非零，所以 $\text{rank } \psi_v \geq 99$ 。结合式 (12)，得到

$$\text{rank } \psi_v = 99, \quad \ker \psi_v = \text{span}([v^2]).$$

最后， $S_4 \times S_4$ 分别置换变量矩阵的行和列。该群保持 perm_4 、 E 与 Koszul 微分，并在十六个坐标上可迁。任取 $v \neq 0$ ，至少一个坐标非零；用群作用将该坐标移到 $(0, 0)$ ，便归约到已经证明的图表。因此结论对所有 $v \neq 0$ 成立。□

说明 3.9. 式 (15) 不是数值拟合：矩阵 A_0, S_0, N_k 均在 $\mathbb{Q}$ 上构造和消元，公共三角化通过有限有向图的无环性逐边核验。模素数只用于确定候选行列索引；一旦索引固定，最终行列式恒等式完全在 $\mathbb{Q}$ 上重新计算。

3.5. 一个新二次方向至少增加十五维.

引理 3.10 (扩张引理). 若 $q \in \text{Sym}^2 V \setminus E$ ，则

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 575.$$

Proof. 固定 $q \notin E$ ，定义

$$\theta_q : V \longrightarrow \text{coker}(\delta(E \otimes V)), \quad v \longmapsto \psi_v([q]).$$

这是关于 v 的线性映射。

假设存在两个线性无关的 $v, w \in \ker \theta_q$ 。因为 $[q] \neq 0$ ，命题 3.8 给出非零标量 a, b 使

$$[q] = a[v^2] = b[w^2] \quad \text{于 } \text{Sym}^2 V/E.$$

从而

$$av^2 - bw^2 \in E.$$

由于 v, w 线性无关且 $a, b \neq 0$ ，左端是一个非零且秩至多为 2 的二次型；这与定理 3.6 推出的 E 中非零元素秩至少为 4 矛盾。因此

$$\dim \ker \theta_q \leq 1, \quad \text{rank } \theta_q \geq 15.$$

映射 θ_q 的像正是加入 $q \otimes V$ 后在 $\text{coker}(\delta(E \otimes V))$ 中新增的像。因此由命题 3.3，

$$\text{rank } \delta((E + \text{span}(q)) \otimes V) \geq 560 + 15 = 575.$$

□

3.6. 双商秩不等式.

引理 3.11 (双商秩不等式). 对任意两个同型的 $m \times n$ 矩阵 A, B ，有

$$\text{rank}(A - B) \geq \text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} + \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} - \text{rank } A - \text{rank } B. \tag{16}$$

Proof. 记

$$c = \dim(\text{im } A \cap \text{im } B), \quad d = \dim(\text{row } A \cap \text{row } B).$$

则

$$\begin{aligned}\text{rank} \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - c, \\ \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} &= \text{rank } A + \text{rank } B - d.\end{aligned}$$

对 $x \in \ker(A - B)$, 有 $Ax = Bx \in \operatorname{im} A \cap \operatorname{im} B$ 。线性映射

$$\ker(A - B) \longrightarrow \operatorname{im} A \cap \operatorname{im} B, \quad x \longmapsto Ax$$

的核恰为 $\ker A \cap \ker B$, 故

$$\dim \ker(A - B) \leq c + \dim(\ker A \cap \ker B).$$

而

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = n - \operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = n - \operatorname{rank} A - \operatorname{rank} B + d.$$

代回并从 n 中取余维, 即得式 (16)。 $\square$

说明 3.12. 若 $\alpha \neq 0$, 把 B 换成 αB 不改变 $[A \ B]$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 的秩。因此式 (16) 同样统一控制 $A - \alpha B$ 。

3.7. 排除七项分解.

定理 3.13.

$$\operatorname{ChowRank}(\operatorname{perm}_4) \geq 8.$$

Proof. 固定任意非零 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3 \ell_4$, 并记

$$A = K(\operatorname{perm}_4), \quad B = K(T), \quad F = E_T, \quad d = \dim(E \cap F).$$

由推论 3.7, 只有 $d = 0$ 或 $d = 1$ 两种可能。

情形一: $d = 0$ 。由式 (8),

$$\operatorname{row} A \subseteq E \otimes V^*, \quad \operatorname{row} B \subseteq F \otimes V^*.$$

且

$$(E \otimes V^*) \cap (F \otimes V^*) = (E \cap F) \otimes V^* = 0.$$

故 $\operatorname{row} A \cap \operatorname{row} B = 0$, 从而

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

将其代入引理 3.11, 并使用 $\operatorname{rank}[A \ B] \geq \operatorname{rank} A = 560$, 得到对任意 $\alpha \neq 0$,

$$\operatorname{rank}(A - \alpha B) \geq 560. \quad (17)$$

情形二: $d = 1$ 。取 $0 \neq q \in E \cap F$ 。因为 $F \subseteq \operatorname{Sym}^2 \operatorname{span}(\ell_1, \dots, \ell_4)$, 且 q 的秩由定理 3.6 等于 4, 四个因子必须张成四维空间, 因而线性无关。由命题 3.3,

$$\dim F = 6, \quad \operatorname{rank} B = 92.$$

可取 $r \in F \setminus E$ 。水平拼接矩阵的像包含 $\delta((E + \operatorname{span}(r)) \otimes V)$, 所以扩张引理给出

$$\operatorname{rank}[A \ B] \geq 575. \quad (18)$$

另一方面, 由行空间包含关系,

$$\dim(\operatorname{row} A \cap \operatorname{row} B) \leq \dim((E \cap F) \otimes V^*) = 16.$$

因此

$$\operatorname{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \geq 560 + 92 - 16 = 636. \quad (19)$$

把式 (18) 与式 (19) 代入双商不等式, 并用说明 3.12, 得到

$$\operatorname{rank}(A - \alpha B) \geq 575 + 636 - 560 - 92 = 559 \quad (\alpha \neq 0). \quad (20)$$

两种情形合并说明: 从 perm_4 中减去任意一个非零 Chow 项 αT 后, 其 Koszul 展平秩都至少为 559。

若 perm_4 有七项 Chow 分解, 选取其中任意一个非零项 αT , 则余项是六个 Chow 项之和。展平关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性; 由命题 3.3,

$$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_4 - \alpha T) \leq 6 \cdot 92 = 552.$$

这与式 (17) 或式 (20) 的下界矛盾。若分解中实际少于七个非零项, 则同样有秩至多 $6 \cdot 92 = 552$, 甚至直接与 $\text{rank } K(\text{perm}_4) = 560$ 矛盾。因此 $\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \geq 8$ 。□

3.8. Glynn 恒等式给出的八项上界. 对任意 n , Glynn 恒等式为

$$\text{perm}_n = 2^{1-n} \sum_{\substack{\varepsilon \in \{\pm 1\}^n \\ \varepsilon_0 = 1}} \left(\prod_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i \right) \prod_{j=0}^{n-1} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \varepsilon_i x_{ij} \right). \quad (21)$$

求和中共有 2^{n-1} 个符号向量, 每个求和项都是 n 个线性形式的乘积。取 $n = 4$, 式 (21) 给出 perm_4 的八项 Chow 分解, 故

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_4) \leq 8.$$

与定理 3.13 合并, 完成主定理 3.2 的证明。□

3.9. 计算证书与复现边界. 为使计算机辅助部分可审计, 证书采用两套彼此独立的实现。

文件	作用
<code>perm4_quadratic_extension_chart_exact_verify.py</code>	在 $\mathbb{Q}$ 上重建式 (13), 计算 Schur 补、 $\det S_0 = -32768$, 并核验十五个归一化矩阵同时严格三角化。
<code>perm4_quadratic_extension_full_minor_replay.py</code>	在两个独立素数及多个参数点直接重放完整 659×659 子式, 只作交叉核验, 不承担从有限域到特征零的逻辑跳跃。
<code>perm4_rank8_independent_audit.py</code>	不导入项目模块, 从显式基重新构造 560、92、三次延拓和 659×659 图表子式, 防止共享辅助函数或索引错误。
<code>perm4_rank8_verify_all.py</code>	一条命令运行上界、基础秩、精确图表证书和完整子式重放。

独立审计的关键输出为

```
independent_perm3_prolongations=16
independent_chow_koszul_rank=92
independent_chow_triple_prolongations=4
direct_E_image_rank=560
independent_chart_constant=-32768
independent_chart_triangular=True
INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS
```

逻辑依赖边界如下:

- (1) 基础秩 560 与 92 的下界由明确整数子式模 1000003 非零证明; 其上界分别由 16 与 4 个显式三次延拓给出。
- (2) 全局图表命题的核心恒等式 $\det \mathcal{M}(v) = -32768 v_{00}^{99}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上精确验证。
- (3) 从一个图表推广到所有 $v \neq 0$ 只使用 $S_4 \times S_4$ 的行列置换对称性。
- (4) 其余论证均为本文展开的线性代数。因此结论是严格的计算机辅助定理, 而不是数值猜想。

推荐复现命令。在项目目录中运行

```
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
```

两条命令都必须正常退出, 并分别出现 `INDEPENDENT_RANK8_AUDIT_PASS` 与总体验收通过标志。

4. 五阶情形: $\text{ChowRank}(\text{perm}_5) = 16$

4.1. 结论与证据类型. 本节在代数闭特征零域上证明下述定理: 任意特征零域的结论由 Nullstellensatz 下降得到。上界是 Glynn 恒等式; 下界由特征零代数几何、Petersen 乘积影子、带符号小图割和有限整数表组成。所有有限表的集合、递推、情形数及逐项核查规则均在正文中证明, 参考程序只核对抄录。此前唯一需要 $\binom{15}{10} = 3003$

项精确有理数分类的 orbit-1 临界十平面, 现由五顶点图闭式、十类非零 Möbius 项族和八行 K_4 表完成纯分类。因此五阶 lower-16 的程序不进入逻辑前提; 全链也不依赖有限域秩、随机试验、SAT/DRAT、Gröbner 基或未公开数据。

定理 4.1. 在任意特征零域 k 上,

$$\text{ChowRank}_k(\text{perm}_5) = 16.$$

4.2. 导数空间、Koszul 映射与单项上界. 写 $V = A \otimes B$, 其中 $A = \langle a_0, \dots, a_4 \rangle$ 、 $B = \langle b_0, \dots, b_4 \rangle$, 并以 $x_{ij} = a_i \otimes b_j$ 为变量。令

$$E = \text{im } C_{3,2}(\text{perm}_5), \quad D = \text{im } C_{2,3}(\text{perm}_5).$$

则

$$E = \text{span}\{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : i < j, a < b\}, \quad (22)$$

$$D = \text{span}\{\text{perm}(X_{I,J}) : |I| = |J| = 3\}. \quad (23)$$

这些生成元支撑互异, 故

$$\dim E = \binom{5}{2}^2 = 100, \quad \dim D = \binom{5}{3}^2 = 100.$$

对二次空间 $F \subset \text{Sym}^2 V$, 置

$$F^{(1)} = \{g \in \text{Sym}^3 V : \partial_v g \in F \text{ 对所有 } v \in V^*\}.$$

Koszul 微分

$$\delta_F : V \otimes F \longrightarrow \Lambda^2 V \otimes V, \quad w \otimes uv \longmapsto u \wedge w \otimes v + v \wedge w \otimes u$$

满足自然同构 $\ker \delta_F \simeq F^{(1)}$ 。固定三行三列后, 六个匹配单项式的换位图连通, 故 $E^{(1)} = D$ 。因此

$$\text{rank } K(\text{perm}_5) = 25 \cdot 100 - 100 = 2400. \quad (24)$$

若 $T = \ell_1 \cdots \ell_5$ 是一个 Chow 项, 则其二次导数空间 F_T 由十个两因子积张成, 其三次延拓至少包含十个三因子积。由退化的上半连续性,

$$\dim F_T \leq 10, \quad \text{rank } K(T) \leq 25 \cdot 10 - 10 = 240. \quad (25)$$

4.3. 低秩二次型与一维交引理.

引理 4.2 (秩不超过五的分类). 若 $0 \neq q \in E$ 且其对称矩阵秩不超过五, 则

$$M(q) = U \otimes W, \quad \text{rank } U = \text{rank } W = 2.$$

特别地, q 的秩为四。

Proof. 按行把 $M(q)$ 写成 5×5 块矩阵 (D_{ij}) 。每个 D_{ij} 对称且零对角, $D_{ii} = 0$ 。取非零块 D 。主块 $\begin{bmatrix} 0 & D \\ D & 0 \end{bmatrix}$ 的秩为 $2 \text{rank } D$, 而非零对称零对角矩阵不可能秩一, 故 $\text{rank } D = 2$ 。若任何连接块在该主块余核中有非零像, 对称加边会使总秩至少增加二, 达到六。因此所有连接块的像均在 $\text{im } D$ 中。

秩二对称零对角矩阵可写成 $ab^\top + ba^\top$, 其中 a, b 支撑不交。在固定像 $\langle a, b \rangle$ 中, 对称零对角条件迫使任何矩阵均为 D 的标量倍。对初始两块作合同 Schur 消元; 剩余补矩阵秩至多一, 且每个块仍对称零对角。非零对角块秩至少二, 非零非对角块连同其转置给出秩至少四, 故 Schur 补为零。于是所有块都是 D 的倍数, 即 $M(q) = U \otimes D$ 。秩乘法 and 零对角条件给出 $\text{rank } U = \text{rank } D = 2$ 。□

推论 4.3. 若 $\dim L \leq 5$, 则

$$\dim(E \cap \text{Sym}^2 L) \leq 1.$$

因而对任意五次 Chow 项 T , $\dim(E \cap F_T) \leq 1$ 。

Proof. 若交空间含一条射影线, 则引理 4.2 把这条线送入秩二张量的 Segre 簇。完全包含在 Segre 簇中的射影线必须固定一个因子。不妨固定左侧秩二像。两个不成比例的右因子具有不同的二维像, 其像之和至少三维, 故本质变量空间至少为 $2 \cdot 3 = 6$, 与 $\dim L \leq 5$ 矛盾。□

4.4. 相对延拓与小维全局界. 令 $Q = \text{Sym}^2 V/E$ 。对 $W \subset Q$, 记

$$p(W) = \dim(E + \widetilde{W})^{(1)} - \dim D,$$

其中 $\widetilde{W}$ 是任意提升; 该数与提升无关。行列环面把任意 Grassmann 点平坦退化到坐标点, 核维在特殊纤维只能上升。因此 $p(W)$ 的全局上界可在 225 个环面权组成的坐标集合上证明。这些权分成 25 个平方、50 个同行边、50 个同列边和 100 个矩形 crossing。

这里同时固定局部系数图的规范。对一个三次行列环面权 ω , 以该权的三次单项式为顶点。对每个变量 x_{ia} 和二次商权 q , 条件 $\partial_{ia} f \in E + \widetilde{W}$ 给出一条系数行: 若该行有两个非零项, 就画一条带符号的 q -标号边; 若只有一个非零项, 就把该顶点以 q 锚定到零。选择 $q \in W$ 正是删除全部 q -标号关系。下述四边形、六边图及 $K_{3,3}$ 块的符号在换顶点号后相容, 故其局部核维数等于不含锚点的连通分量数。于是加入一个新权 q 的边际, 就是删除 q -关系后新产生的未锚连通分量数。这个定义完全在整数系数 $\{0, \pm 1\}$ 上进行。

正文所需的精确界为

$$(p_0, \dots, p_8) = (0, 1, 4, 5, 8, 11, 20, 24, 28), \quad (26)$$

$$p_9 \leq 35, \quad p_{10} \leq 50, \quad p_{11} \leq 55, \quad p_{12} \leq 61.$$

其中 $p_d = \max_{\dim W=d} p(W)$ 。先用纯压缩论证处理无 crossing 集合, 再用闭式割密度加入 crossing。

引理 4.4 (无 crossing 压缩与闭式包络). 若 F 是由 square、同行边和同列边组成的坐标权集合, 且 $|F| = d$, 则

$$p(F) \leq 35, 50, 55, 60 \quad (d = 9, 10, 11, 12).$$

此外, $d = 10$ 且含 square 时 $p(F) \leq 43$; $d = 11$ 时, 除“一层 K_5 加一个 square”外均有 $p(F) \leq 50$ 。当 $d = 9$ 时, 等号恰为一个固定 row 或 column 中的 $K_5 - e$, 故共有一百个等号集合。

Proof. 把 square 集记为 $A \subset [5] \times [5]$ 。对每行 i , 令 G_i 是列顶点上的同行边图; 对每列 a , 令 H_a 是行顶点上的同列边图。由上面的局部系数图定义, 逐个无锚分量计数得到

$$p(A, G, H) = 5 \sum_i t(G_i) + 5 \sum_a t(H_a) + \sum_{(i,a) \in A} (d_{G_i}(a) + 1)(d_{H_a}(i) + 1). \quad (27)$$

这里的分量可直接写出。每个 square S_{ia} 给出 x_{ia}^3 ; 它与一条端点为 a 的 row edge 给出 $x_{ia}^2 x_{ib}$, column 情形对称。 G_i 的每个三角形 $\{a, b, c\}$ 给出行内单项式 $x_{ia} x_{ib} x_{ic}$, 并对四个 $j \neq i$ 分别给出

$$x_{ia} x_{ib} x_{jc} + x_{ia} x_{ic} x_{jb} + x_{ib} x_{ic} x_{ja},$$

合计五维; column 情形对称。最后, 若 $S_{ia}, R_{i;ab}, C_{ij;a}$ 同时选中, 则

$$2x_{ia} x_{ib} x_{ja} + x_{ia}^2 x_{jb}$$

给出一个 corner。逐变量求导可见这些三次型都在相对延拓中; 反过来, 按三次单项式的行、列重数分类, 不含 crossing 时只能出现上述四类, 且不同环面权块线性无关。这就证明式 (27)。最后一项正是 square、square-row-edge、square-column-edge 与 corner 四类模式计数之和。

先证可同时压缩所有行、列标号。固定 $u < v$ 并压缩行标号；于是 square 的两个行切片作 singleton 压缩， G_u, G_v 变成 $G_u \cup G_v, G_u \cap G_v$ ，每个 H_a 在顶点 u, v 上作标准图压缩。所需的二点重排恒等式是

$$(x \vee y)(a \vee b) + (x \wedge y)(a \wedge b) \geq xa + yb \quad (x, y, a, b \in \{0, 1\}). \quad (28)$$

若 X 是顶点集、 K 是图，置 $I(X, K) = \sum_{v \in X} d_K(v)$ 。对每个 $k \notin \{u, v\}$ ，压缩前后边 uk, vk 对 I 的贡献之差正是式 (28) 的左、右差；边 uv 的贡献不变。因此同时压缩 X, K 不降低 $I(X, K)$ 。

现在逐项检查式 (27)。square 数不变；square-row-edge 关联直接用式 (28)；square-column-edge 关联是 $I(A^a, H_a)$ 。对 corner，固定 $a \neq b$ 并令

$$X_{a,b} = \{i : (i, a) \in A, ab \in G_i\}.$$

压缩后的中心集包含 $C_{uv}X_{a,b}$ ，故 $I(X_{a,b}, H_a)$ 不减。最后，三角形指标对边集超模，因而

$$t(K \cup L) + t(K \cap L) \geq t(K) + t(L);$$

标准图压缩也不减少三角形：把含 v 不含 u 的三角形压到 u ，若目标原已存在，则原三角形的两条 v -边都不会被删除。所以行压缩不降低 p ，列压缩完全对称。

先压行再压列；图压缩对包含关系单调，shifted 图的并、交仍 shifted，故最终可设

$$G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_4, \quad H_0 \supseteq \cdots \supseteq H_4,$$

每个图均 shifted，且 A 是 Ferrers ideal。

五个简单图共有 $e \leq 12$ 条边时，Kruskal-Katona 定理给三角形包络

$$\tau(e) = (0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 10)_e. \quad (29)$$

确切地，若 $e = \binom{k}{2} + \ell$ ， $0 \leq \ell < k$ ，单图的三角形数至多 $\binom{k}{3} + \binom{\ell}{2}$ ；对 $e \leq 10$ 合并边预算只会增大该包络。对 $e = 11, 12$ ，一个 K_5 加一、二条别层边给十个三角形；没有 K_5 时至多分别为 $7 + 0, 7 + 1$ 。此外 $\tau(6) = 4, \tau(9) = 7, \tau(10) = 10$ 的等号形状分别是一层 $K_4, K_5 - e, K_5$ 。

置 $s = |A|$ 、 $r = \sum_i |E(G_i)|$ 、 $c = \sum_a |E(H_a)|$ 。令 R, C, L 分别是所有 selected square 上的 row 度和、column 度和、度数乘积和。每条纯边至多碰到两个 square，每个度至多四，故

$$R \leq R_0 := \min(4s, 2r), \quad C \leq C_0 := \min(4s, 2c).$$

而 L 计数一对 row/column edge 的共同 selected 中心；每对边至多有一个中心，故 $L \leq rc$ ，同时 $L \leq 4R, 4C$ 。于是 square 项 Q 满足

$$Q \leq U_s(r, c) := s + R_0 + C_0 + \min\{rc, 4R_0, 4C_0\}. \quad (30)$$

结合式 (29)，

$$p \leq 5(\tau(r) + \tau(c)) + U_s(r, c), \quad s + r + c = d. \quad (31)$$

把 $d = 9, 10, 11, 12$ 代入；按 r, c 转置只计一次，式 (31) 超过目标的整数情形恰为

d	目标	例外 $(s; r, c)$
9	35	(1; 2, 6), (1; 3, 5), (2; 1, 6), (2; 3, 4)
10	50	无
11	55	(2; 3, 6)
12	60	(1; 1, 10), (2; 3, 7), (2; 4, 6), (2; 5, 5), (3; 3, 6)

这只是把 $r + c = d - s$ 代入显式式 (31)；下面逐式闭合全部候选。

若 $s = 1$ ，则

$$Q \leq (\min(4, r) + 1)(\min(4, c) + 1). \quad (32)$$

三个例外分别给 $20 + 15 = 35, 15 + 20 = 35, 50 + 10 = 60$ 。九维的前两个虚假等号还可严格排除：在 $(r, c) = (2, 6)$ 中，四个三角形迫使六边一侧为 K_4 ，两侧

标记度至多二、三，故 $p \leq 20 + 12 = 32$ ；三角形少于四时 $p \leq 15 + 15 = 30$ 。在 (3, 5) 中，三个三角形迫使两侧极值图为 $K_3, K_4 - e$ ，标记度至多二、三，故 $p \leq 15 + 12 = 27$ ；较少三角形时至多三十。最后 (4, 4) 的两个三角形使两个标记度都至多三，给 $p \leq 10 + 16 = 26$ ；否则至多三十。所以九维 $s = 1$ 时实际 $p \leq 32$ 。

若 $s = 2$ ，转置后 Ferrers ideal 是 row domino $\{(0, 0), (0, 1)\}$ 。写两格的 row 度和、column 度和为 G, H 。只有 row 图中的边 01 能被 G 重复计数，而 H 来自两个 column 图层，所以

$$G \leq \min\{8, r + \mathbf{1}_{\{r>0\}}\}, \quad H \leq \min\{8, c\},$$

并且

$$Q \leq 2 + G + H + \min\{rc, 4G, 4H\}. \quad (33)$$

式 (33) 关闭表中所有 $s = 2$ 情形及其两个方向，唯一尚超过目标的粗值是九维 row-domino 的 $(r, c) = (1, 6)$ 。这时唯一 row edge 是 01。若六边一侧有四个三角形，它是一层 K_4 ，度向量为 $(g_0, g_1) = (1, 1)$ 、 $(h_0, h_1) = (3, 0)$ ，故 $Q = 10, p = 30$ ；否则三角形至多三且式 (33) 给 $Q \leq 16, p \leq 31$ 。

若 $s = 3$ ，转置后 Ferrers ideal 只有 row triple 与 L 形。前者满足

$$R \leq \min\{12, r + \min(r, 3)\}, \quad C \leq \min\{12, c\};$$

后者满足

$$R \leq \min\{12, r + \mathbf{1}_{\{r>0\}}\}, \quad C \leq \min\{12, c + \mathbf{1}_{\{c>0\}}\}.$$

两者仍有 $L \leq rc$ 。十二维唯一例外 $(r, c) = (3, 6)$ 及其转置，在两形中分别给 $Q \leq 33, 32$ ；由 $\tau(3) + \tau(6) = 5$ ，得到 $p \leq 58, 57$ 。九维 $r + c = 6$ 同样逐式给 $p \leq 32$ 。

九维 $s \geq 4$ 时，式 (31) 已严格小于三十五；所以九维等号只能有 $s = 0$ 。此时 $p = 5T$ ，而 $T = \tau(9) = 7$ 的等号形状恰是一层 $K_5 - e$ 。共有五个 row、五个 column，且每层有十种缺边，故等号集合数为一百。

最后记录后面要用的两个余量。 $d = 10, s = 1$ 时，式 (32) 只有 $(r, c) = (3, 6)$ 及其转置给出粗值四十五；五个三角形迫使两侧为 K_3, K_4 ，标记度至多二、三，故实际至多 $25 + 12 = 37$ ，其余拆分至多四十。式 (33) 对 $s = 2$ 至多给四十三，三格两形至多三十九， $s \geq 4$ 的式 (31) 至多三十六，故含 square 时 $p \leq 43$ 。

$d = 11$ 时， $s = 1$ 的式 (32) 只有 $(r, c) = (0, 10), (10, 0)$ 达到五十五，恰为一层 K_5 加一个 square；其余至多五十。 $s = 2$ 的 domino 粗界只有 $(r, c) = (3, 6)$ 可能给五十三；五个三角形时两侧仍为 K_3, K_4 ，直接代入两个 domino 度向量给 $Q \leq 16, p \leq 41$ ，少一个三角形时由式 (33) 得 $p \leq 48$ 。三格两形至多四十六， $s \geq 4$ 至多四十四。这证明所述余量。□

引理 4.5 (crossing 边际密度). 若已有坐标方向数为 $N \leq 11$ ，加入一个 crossing 权 x 后，

$$\Delta_x p \leq \begin{cases} N, & 0 \leq N \leq 4, \\ \lceil 3N/4 \rceil, & 5 \leq N \leq 11. \end{cases} \quad (\text{CM})$$

Proof. 固定 $x = X_{01,01}$ 。免费加入其四条矩形边界后，十二个重复块分为六组，九个 matching 块组成 3×3 格。每个重复组有两条 side crossing；组内两个六边块各自还需要一条属于自己的 external edge 才能隔开 x 的两端，且两块的 external 标签互不相交。因此激活一个重复块至少花一条 external edge，并要求该组 side-positive；一个组至多承载两个重复块。

对一个 matching 格，六个顶点是相应三行三列的六个完美匹配；奇偶二分后关系图是 $K_{3,3}$ ，边以交换所用的 2×2 矩形标号。除 x 外，四条 side 标签分属该格的横、纵两组，剩余四条 diagonal 标签只属于该格。把六个置换逐个列出即得：

- (i) 横、纵两组都 double-side 时，diagonal 代价可为零；
- (ii) 两组都 side-positive 时，除前一种情形外至少需一条 diagonal；
- (iii) 其余情形至少需两条 diagonal。

不同格的 diagonal 标签互不相交。以上是六边图与 $K_{3,3}$ 的完整割输入；下面只做整数汇总。令

$$\begin{aligned} u &= h_2 + h_1, & v &= v_2 + v_1, & \alpha &= h_2, & \gamma &= v_2, \\ P &= u + v, & A &= P + \alpha + \gamma, & z &= \alpha\gamma, & o &= uv. \end{aligned}$$

这里 h_i, v_i 计数选择 i 条 side 的横、纵组，故 $0 \leq \alpha \leq u \leq 3, 0 \leq \gamma \leq v \leq 3$ 。若激活 r 个重复块、 m 个 matching 块，则六边图与 $K_{3,3}$ 的最小割分别给

$$r \leq 2P, \quad q \geq Q := r + A + D(m; z, o), \quad (\text{CM1})$$

其中

$$D(m; z, o) = \begin{cases} 0, & m \leq z, \\ m - z, & z < m \leq o, \\ 2m - o - z, & m > o. \end{cases} \quad (\text{CM2})$$

三项依次对应 zero-cost、one-cost 和 two-cost 的独有 diagonal。

若 $Q \leq 11$ ，则

$$4(r + m) \leq 3Q. \quad (34)$$

为证此式，先注意 $z > 0$ 时

$$z + 3 \leq 2(\alpha + \gamma) \leq A. \quad (\text{CM3})$$

又若 $A \leq 9$ ，则

$$o + 3z \leq P + 3\alpha + 3\gamma + 2, \quad (\text{CM4})$$

唯一例外是 $(u, v, \alpha, \gamma) = (3, 3, 0, 0)$ 。事实上令 $w = \alpha + \gamma$ ；由 $A \geq 2w$ 得 $w \leq 4$ 。 $w = 0$ 时只可能在 $u = v = 3$ 失败； $1 \leq w \leq 3$ 时使用 $uv - u - v \leq 3$ 与 $\alpha\gamma - \alpha - \gamma \leq -1$ ； $w = 4$ 时 $u + v \leq 5$ ，两项分别至多一、零。

在 $m \leq z$ 段，若 $m > 0$ ，由预算与 (CM3)

$$r + 4m \leq 11 - A + 4z \leq 3A - 1;$$

$m = 0$ 则由 $r \leq 2P \leq 2A$ 直接成立。在 $z < m \leq o$ 段，所求等价于 $r + m + 3z \leq 3A$ ； $z > 0$ 仍用同一行； $z = 0, A \geq 3$ 时左端至多八； $A \leq 2$ 时只能 $u = v = 1, A = 2$ ，故 $r + m \leq 5$ 。最后 $m > o$ 时， $A \geq 10$ 会由 $D \geq 2$ 违反预算；否则 (CM4) 与 $m \geq o + 1$ 给

$$r + 3o + 3z \leq 2P + 3o + 3z \leq 3A + 2o + 2 \leq 3A + 2m.$$

例外型有 $o = 9$ ，不可能再取 $m > o$ 。这证明 (34)，从而非角块数满足

$$F(q) \leq \lfloor 3q/4 \rfloor \quad (0 \leq q \leq 11). \quad (\text{CM5})$$

当 $q = 4$ 还有 $F(4) \leq 2$ ：若三块被激活，按 (CM2) 三段， $m \leq z$ 中若 $m = 0$ ，则 $r \geq 3, P \geq 2$ 给 $Q \geq 5$ ；若 $m > 0$ ，则 $A \geq 4$ ，预算迫使 $u = v = \alpha = \gamma = 1, r = 0, m \leq 1$ 。 $z < m \leq o$ 中， $z > 0$ 给 $A + D \geq 5$ ； $z = 0$ 给 $A \geq 2, D = m$ ，故 $r + m \leq 2$ 。最后 $m > o$ 时 $D \geq 2$ 。若 $r > 0$ ，预算唯一可能为 $A = r = 1, D = 2$ ，从而 $o = z = 0, m = 1$ ；若 $r = 0, m \geq 3$ ，则 $o \geq 2, o = 0, o = 1$ 三种情形分别给 $A + D \geq 5, D \geq 6, A + D \geq 6$ 。均矛盾。

现在把 N 个已有方向分成 s 个角 square、 b 条边界边和 $q = N - s - b$ 个非角方向。边界中横、纵边数之积至多

$$g(b) = \lfloor b^2/4 \rfloor = (0, 0, 1, 2, 4)_b,$$

故角块数 $c \leq \min\{4, s + g(b)\}$ 。若 $N \leq 4$ ， $c \leq s + b, F(q) \leq q$ ，即得 $c + F(q) \leq N$ 。若 $5 \leq N \leq 11$ ，置 $a = s + b$ ；直接按 $b = 0, \dots, 4$ 比较上式得到

$$c \leq \lceil 3a/4 \rceil,$$

仅 $(s, b) = (4, 0), (0, 4)$ 例外： $b = 0$ 只需分 $s = 4$ ； $b = 1$ 用 $4s \leq 3s + 3$ ($s = 4$ 直接代入)； $b = 2$ 分 $s \leq 2, s \geq 3$ ； $b = 3$ 分 $s = 0, 1, s \geq 2$ ； $b = 4$ 仅 $s = 0$ 例外。非例外时与 (CM5) 相加即得 (CM)。例外时 $q = N - 4 \in [1, 7]$ ；若 $q \neq 4$ ， $\lfloor 3q/4 \rfloor = \lceil 3q/4 \rceil - 1$ ，而 $q = 4$ 使用 $F(4) \leq 2$ ，结论仍同。□

推论 4.6 (完整纯边线的 crossing 边际). 若十个 *no-crossing* 方向是一层 *pure row* 或 *column* K_5 , 则加入任意 *crossing* 的边际为零; 若再已有一个 *square*, 则加入 *crossing* 的边际至多一。

Proof. 回看引理 4.5 的完整局部割分解。pure line 不含 square 或 side crossing; 在 x 的四条矩形边界中, 它只占一个方向的一条 boundary, 因而不能形成横纵 boundary 对。故四个 corner 块均不激活。每个六边 repeat 块要求一个 side-positive 组与自己的 external edge。matching 块若没有横纵 side-positive, 则第三种割还必须选择两条 diagonal crossing 标签。pure line 虽可提供 external 标签, 却既不提供 side-positive 组, 也不含 diagonal crossing 标签。因此所有非角块为零。增加一个 square 不改变非角块; 它至多是 x 四个 corner cell 中的一个, 故至多新激活一个 corner 块。□

现在完整推出式 (26)。把引理 4.5 的边际上界记为

$$(\mu_0, \dots, \mu_{11}) = (0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9).$$

九维集合若含 crossing, 最后加入一个 crossing 给 $p \leq p_8 + \mu_8 = 28 + 6 = 34$; 否则用引理 4.4。十维含 crossing 时 $p \leq p_9 + \mu_9 = 42$, 无 crossing 时至多五十。

十一维无 crossing 时至多五十五。若恰有一个 crossing, 去掉它后的十维集合若含 square, 则由引理 4.4 的余量至多 $43 + 8 = 51$; 若不含 square 且不是 K_5 , 十条纯边的三角形总数至多七, 故至多 $35 + 8 = 43$; 若是 K_5 , 用推论 4.6 得五十。若至少有两个 crossing, 把它们全部移去并按 μ_N 加回; 对 crossing 数 $2, \dots, 11$ 的最大粗值为五十二。因此 $p_{11} \leq 55$ 。

十二维无 crossing 时至多六十。恰有一个 crossing 时, 十一维 base 若是一层 K_5 加一个 square, 则推论 4.6 给 $55 + 1 = 56$; 其余 base 至多五十, 故至多 $50 + 9 = 59$ 。恰有两个 crossing 时, 十维 base 若为 K_5 , 先加者边际为零、后加者至多九, 得五十九; base 含 square 时至多 $43 + 8 + 9 = 60$; 不含 square 且不是 K_5 时至多 $35 + 8 + 9 = 52$ 。最后, crossing 数 $3, \dots, 12$ 的逐层粗值为

$$59, 58, 60, 61, 56, 57, 57, 58, 56, 55,$$

最大为六十一。这证明式 (26)。

旧 square 轨道表、按 square 数的无 crossing 最大值表和十二项 crossing 边际表均不再承担证明责任; 附录中的整数程序只作公式反例筛查, 不使用任何域上的矩阵秩。

4.5. 不经 lower-15 的 fixed-six 入口。式 (24)–(25) 先给出

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_5) \geq \left\lceil \frac{2400}{240} \right\rceil = 10.$$

反设 Chow 秩至多十五, 并取一个最小的 (r) 项分解; 于是 $10 \leq r \leq 15$ 。固定其中六个原始项。对余下任一非零 Chow 项 T , 恒等式

$$T = \frac{1}{2}T + \frac{1}{2}T$$

把它拆成两个非零 Chow 项, 并使项数增加一。反复拆分, 便得到

$$\text{perm}_5 = T_1 + \dots + T_6 + T_7 + \dots + T_{15},$$

其中前六项仍是最小分解中的原始项, 而余式 $R = T_7 + \dots + T_{15}$ 恰为九个 Chow 项之和。因此下述 fixed-six 反证直接排除所有 $r \leq 15$, 逻辑上不需要先建立 lower-15, 也不调用旧的 lower-15 SAT/DRAT 层。

令前六项之和为 C , 并置

$$J = \text{im } C_{2,3}(C), \quad H = \text{im } C_{3,2}(C), \quad S = D \cap J, \quad T = E \cap H,$$

以及

$$s = \dim S, \quad t = \dim T, \quad d = \dim(H/T), \quad h = t + d.$$

记六个单项二次导数空间为 F_i , $U = \sum_i F_i$. 注意 $H \subset U$, 一般不能把同一催化矩阵的像 H 误写成六个像的形式和 U .

三元 permanent 基以三行集、三列集标记。将三元集换成其补边后, 偏导影子成为 Petersen 图 P 的直积 $P \times P$ 中的开邻域。若 $r = 0, \dots, 23$, 十层动态递推给出最小影子

r	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
m_r	0	9	15	18	18	24	27	27	30	30	30	35
r	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
m_r	35	36	36	36	36	42	45	45	48	48	48	52.

(35)

递推只使用 Petersen 图的一维邻域表

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10), \quad 0 \leq k \leq 10.$$

附录给出递推的完整规范; 因环面退化和平坦性, 坐标下界推出任意特征零子空间的下界。

令 $p_d = \dim((E + H)^{(1)}/D)$ 。由 $J \subset (E + H)^{(1)}$ 、 $D \cap J = S$ 及 $\partial S \subset T$,

$$p_d \geq t + d - s \geq m_s + d - s. \quad (36)$$

对同源同靶矩阵 A, B ,

$$\text{rank}(A - B) \geq \text{rank}[A \ B] + \text{rank} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} - \text{rank } A - \text{rank } B.$$

把它用于二次 Koszul 展平。列拼接秩为 $2400 + 25d - p_d$; 行拼接秩为 $25(100 + h - s) - (100 + d)$ 。由于 $J \subset H^{(1)}$, 这里只能且只需使用 $\text{rank } K(C) \leq 24h$ 。于是得到核心双商不等式

$$\text{rank } K(R) \geq 2400 + (25d - p_d) - (25s - m_s). \quad (37)$$

又由推论 4.3, 将 $E \cap U$ 提升到 $\bigoplus_i F_i$ 后投影到任意五块, 其核至多一维, 故

$$t \leq \dim(E \cap U) \leq 5 \cdot 10 + 1 = 51. \quad (38)$$

式 (35) 的 $m_{23} = 52$ 因而给出 $s \leq 22$ 。将式 (26)、(36)、(37) 逐格代入, 若 $s \leq 18$ 或 $d \leq 8$, 则要么延拓上下界冲突, 要么 $\text{rank } K(R) > 9 \cdot 240 = 2160$ 。因此

$$19 \leq s \leq 22, \quad d \geq 9, \quad h = t + d \leq 60.$$

固定 s 时, 允许的 (t, d) 点构成边长 $53 - m_s$ 的整数三角形, 故状态数为

$$\binom{53 - m_s}{2}.$$

由于 $m_{19} = 45$ 、 $m_{20} = m_{21} = m_{22} = 48$, 总数严格为

$$\binom{8}{2} + 3\binom{5}{2} = 28 + 30 = 58.$$

引理 4.7 (近极大耦合). 若上述 *fixed-six* 状态满足 $h \geq 57$, 则 $H = U$ 。

Proof. 置

$$e = 60 - \sum_i \dim F_i, \quad k = \sum_i \dim F_i - \dim U, \quad c = \dim U - h.$$

则 $e + k + c = 60 - h \leq 3$ 。反设 $c > 0$ 。若 $k = 0$, 二次空间直和; 对任意三次关系逐项微分后落入二次直和, Euler 恒等式迫使每个分量为零, 故三次空间也直和。催化矩阵转置给 $H = U$, 矛盾。

若 $k = 1$, 则 $e \leq 1$, 所以每块二次维数至少九。转置给出非零三次关系 (q_i) , 并且 $\partial_v q_i = \lambda(v)r_i$, 其中 (r_i) 生成唯一二次关系。交换混合偏导再用 Euler 恒等式, 得到 q_i 是同一线性式的纯立方。但是二次维数至少九迫使因子张成至少四维; 取四

个独立因子为坐标, 第五个写成它们的线性组合, 所有三因子积均不含任何坐标纯立方项, 故三次导数空间不含非零纯立方, 矛盾。

若 $k = 2$, 必有 $e = 0$ 。三次关系的导数元组若只张成一维, 回到上一段。若张成二维, 存在同一二元空间 $L = \langle \ell, m \rangle$ 使每个 $q_i \in \text{Sym}^3 L$ 。五因子独立时 q_i 在因子坐标中平方自由; 一个一元或二元三次式若在张成对偶空间的所有坐标方向上二阶导数为零, 只能为零。其余非零分量均来自四维因子空间 Y_i , 且 $F_i = \text{Sym}^2 Y_i$ 。纯立方已被排除, 故非零 q_i 的本质空间恰为 $L \subset Y_i$ 。关系至少有两个非零分量, 相应两个 F_i 共同包含三维 $\text{Sym}^2 L$, 于是二次关系核至少三维, 与 $k = 2$ 矛盾。最后 $k \geq 3$ 与 $e + k + c \leq 3, c > 0$ 直接矛盾。□

4.6. 58 态的完备路由. 表 1 给出互不重叠且穷尽的路由。其计数恒等式为

$$38 + 1 + 1 + 9 + 2 + 1 + 1 + 5 = 58;$$

每一类由式 (35)–(38) 的整数不等式直接定义, 不读取历史汇总。

TABLE 1. fixed-six 的 58 态路由。

排除机制	状态数
$s = 19, d = 9, t = 45$ 的 Petersen–三角形等号计数	1
全局 p_d 上界与式 (37)	38
$d = 9$ 等号几何	1
$p_{11} \leq 55$	2
$p_{12} \leq 80$	1
$p_{12} \leq 61$	1
旗标零化子秩差 ($d = 11, 12$)	5
$d = 10$ 的三轨道排除	9
合计	58

前 49 态不需要 d10 的有限轨道。其纯入口如下。Petersen 等号定理给出 $22 \mapsto 48$ 的唯一 row-star/column-star 旗标; 删一三次基元的 $21 \mapsto 48$ 情形由父集计数恢复。若 $S \subset D, T \subset E, \partial S \subset T$, 并对五平面 L 定义

$$W_L = \text{span}\{\partial_x s : s \in S, x \in L^\perp\},$$

则在完整 S_{22}, T_{48} 旗标上 $\text{codim}_T W_L \leq 4$; 在删点旗标上相应上界为七。证明把假设失败的 (L, Z) 放入射影闭关联簇, 先退化旗标, 再由 Borel 不动点定理把 L, Z 化为坐标子空间; 五变量的行占用分拆 $5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1^5$ 的父泛函最大数分别为 $4, 4, 2, 1, 1, 0, 0$ 。因此该上界作用于完整相对闭包, 不存在 fixed-fibre 到 mixed-Rees 的跳步。

将六块关系核 K_F 投影到各 F_i , 得到规范商映射

$$\rho : U \longrightarrow \bigoplus_i F_i/R_i, \quad \dim \ker \rho \leq 5 \dim K_F.$$

链映射恒等式说明 $\rho_i|_T$ 消灭 W_{L_i} 。上述余维上界与 $43 > 42, 48 > 42$ 或相应删点不等式逐一排除 d11/d12 的五态。这证明表 1 的 49 个非 d10 状态均不可能。

4.7. 九个 d10 状态与纯压缩分类. 余下状态为

$$s \in \{20, 21, 22\}, \quad d = 10, \quad t \in \{48, 49, 50\}, \quad h = t + 10. \quad (39)$$

引理 4.7 给 $H = U$ 。由 $e + k = 60 - h \leq 2$, 至少四个 F_i 为十维。若一个十维块与 E 有一维交, 则其九维商像位于 $W = q(U)$ 中, 前述一维交旗标界给 $p(W) \leq 26$, 而式 (36) 在 (39) 中至少为 36, 矛盾。因此这些十维块都横截 E 并同构映满同一个 W_{10} 。若恰有四块, 则关系亏损为零; 若有五块, 避开唯一关系支撑中的一块; 若有六块, 从至多二维关系核中选择两个坐标投影联合单射并删去它们。故总能选四个饱和块直和。

选 S 的二十维子空间，并在记录五平面 L 的闭关联簇上作行列 Borel 退化。坐标极限可写成

$$\mathcal{S} \subset \binom{[5]}{3} \times \binom{[5]}{3}, \quad \mathcal{L} \subset [5] \times [5],$$

且

$$|\mathcal{S}| = 20, \quad |\partial \mathcal{S}| \leq 50, \quad |\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}| \leq 40, \quad |\mathcal{L}| = 5. \quad (40)$$

引理 4.8 (同时 elementary compression). 对任意一对行指标或列指标作同一 elementary compression C , 有

$$\partial_{(C\mathcal{L})^\perp}(C\mathcal{S}) \subset C(\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}).$$

特别地，普通影子和可见影子的大小都不增加。

Proof. 只证行压缩。把低、高指标记为 a, b ，并在每个二点轨道中比较影子。若被删行不属于 $\{a, b\}$ ，父点与子点具有同一轨道类型；新低点来自至少一个旧轨道点，新高点保留则迫使两个旧父点同时存在。若删去 a ，新高子点只能来自同时含 a, b 的固定父点，而 $(a, c) \notin C\mathcal{L}$ 迫使旧 $\mathcal{L}$ 的两个对应格点都不遮蔽，故旧影子含高、低两点。若删去 b ，新低点子点只要求旧两格点不同时遮蔽，故旧影子至少含轨道中的一点。固定子点的两种情形相同。三种情形分别给出低点的“或”、高点的“且”和固定点的恒等规则，恰为右端集合的 compression。列压缩由交换两坐标得到。□

反复压缩终止于真实的乘积分量序 ideal。令一维三子集 ideals 的最小影子函数及其增量为

$$\begin{aligned} n(k) &= (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k, \\ \Delta_j &= n(j) - n(j-1) = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0)_j. \end{aligned} \quad (*)$$

若终点的列纤维为 F_R 、 $k_R = |F_R|$ ，则

$$|\partial \mathcal{S}| \geq B(k) := \sum_{A \in \binom{[5]}{2}} n\left(\max_{R \supset A} k_R\right). \quad (**)$$

下面的层缺陷恒等式把旧的 1405 轮廓递推整体替换。把 k_R 降序重排为分拆 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_{10})$ ，并置

$$H_j = \{R : k_R \geq j\}, \quad h_j = |H_j| = \lambda'_j, \quad e(I) = |\partial I| - n(|I|).$$

最小初段的加入次序为 012, 013, 023, 123, 014, 024, 124, 034, 134, 234，新影子数为

$$c = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0), \quad \Phi(\lambda) = \sum_{i=1}^{10} c_i n(\lambda_i).$$

引理 4.9 (层缺陷恒等式). 对任意 order-reversing 大小轮廓 k ,

$$\boxed{B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j e(H_j) \geq 0.} \quad (\text{LD})$$

Proof. 由 $n(m) = \sum_{j \leq m} \Delta_j$ ，交换两个有限求和即得

$$B(k) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j |\partial H_j|.$$

标准 Ferrers 族转置后的列高为 h_j ，故同一层析给出 $\Phi(\lambda) = \sum_j \Delta_j n(h_j)$ 。两式相减即得 (LD)；每个 H_j 是一维 ideal，故每个 $e(H_j) \geq 0$ 。□

现在只需分类普通整数分拆。若 $\lambda_1 \geq 5$ 且至少五行非零, 固定 $a = \lambda_1$, 把上式的十一个 $n(k)$ 逐项代入, 所得最小值为

$$\begin{array}{c|ccccc} a & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \hline \min \Phi & 51 & 54 & 51 & 54 & 54 & 54. \end{array} \quad (***)$$

其完备性可由有限递推

$$Q_i(r, u) = \min_{0 \leq x \leq \min(r, u)} \{c_i n(x) + Q_{i+1}(r - x, x)\}$$

直接归纳: 在 $i = 2, 3, 4, 5$ 强制 $x \geq 1$, 取 $Q_{11}(0, u) = 0$, $Q_{11}(r, u) = +\infty$ ($r \neq 0$), 再计算 $3n(a) + Q_2(20 - a, a)$ 。因此 $\Phi(\lambda) \leq 50$ 时, λ 或其共轭至多四行; Ferrers 转置保证 $\Phi(\lambda) = \Phi(\lambda')$ 。写四行方向为 (a, b, c, d) , 则

$$\Phi(a, b, c, d) = 3n(a) + 2n(b) + n(c), \quad a + b + c + d = 20.$$

按 $a = 5, \dots, 10$ 代入 (*), 全部解恰为

$$\begin{aligned} (10, 10), (10, 4, 4, 2), (10, 4, 3, 3), (9, 4, 4, 3), \\ (8, 4, 4, 4), (7, 5, 4, 4), (5, 5, 5, 5) \end{aligned} \quad (41)$$

及其七个共轭分拆。

还需证明这不是只对重排轮廓的比较。十点 poset 的唯一最小元为 012, 故 $F_{012} \supseteq F_R$ 对所有 R 成立; 非空列数正是 $|F_{012}| = \lambda_1$ 。所以必要时转置后, 实际族至多有四个非空行。四行型的 H_1 是大小四的一维 ideal。此大小只有

$$J_4 = (0, 1, 3, 6), \quad A_4 = (0, 1, 2, 3), \quad e(A_4) = 2.$$

若 $H_1 = A_4$, 则 (LD) 的第一层已贡献 $\Delta_1 e(A_4) = 6$, 而上述七型的 $\Phi \geq 48$, 矛盾。因此 $H_1 = J_4$; 包含于 J_4 的每个 ideal 按大小唯一, 故所有 $H_j = J_{h_j}$ 。两行型的支撑 ideal 本来唯一。于是实际非空行就是链

$$012 < 013 < 023 < 123$$

上的式 (41)。

最后写相应嵌套纤维为 $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq F_4$ 。六个行二子集的最早父行给出精确式

$$|\partial S| = 3|\partial F_1| + 2|\partial F_2| + |\partial F_3| = \Phi(\lambda) + 3e(F_1) + 2e(F_2) + e(F_3). \quad (\text{FD})$$

十六个一维 ideals 中, 非零缺陷只可能为

$$\begin{array}{c|ccccc} |I| & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \hline e(I) > 0 & 1 & 2 & 1 & 1 & 1, \end{array}$$

且每个大小只有一个这种非标准 ideal; 大小 0, 1, 2, 8, 9, 10 唯一。七型可用余量 $50 - \Phi \leq 2$ 。故 (FD) 先强迫 F_1 标准; 再强迫大小四的 F_2 标准 (代价至少四), 而 (7, 5, 4, 4) 中大小五的非标准 F_2 代价二也超过该型余量一。随后等大小嵌套强迫大多数 F_3, F_4 ; 仅余的大小三非标准 ideal (0, 1, 2) 不包含于 $J_4 = (0, 1, 3, 6)$, 而 (7, 5, 4, 4) 的非标准大小四 F_3 代价二仍超过余量一。大小二纤维唯一。故全部 $F_i = J_{|F_i|}$, 式 (41) 确实分类原 shifted ideal 本身; 旧 1405 轮廓遍历和七行纤维选择表不再承担证明责任。

下面不用七族乘七平面的四十九项表。对列二元组 B 置

$$P_k(B) = \{c \notin B : B \cup \{c\} \in J_k\},$$

并以 $[u] = \{0, \dots, u-1\}$ ($[0] = \emptyset$) 定义

$$g_{p,q}(u, v) = \#\{B : P_p(B) \cup P_q(B) \neq \emptyset, P_p(B) \subseteq [u], P_q(B) \subseteq [v]\}.$$

若四个非空行 012, 013, 023, 123 的长度为 $\lambda = (a, b, c, d)$, 五格 Ferrers 平面的行长为 $\mu = (u_0, \dots, u_4)$, 则六个行二元组逐一给出被平面完全杀掉的父点数

$$\begin{aligned} h_\lambda(\mu) &= g_{a,b}(u_2, u_3) + g_{a,c}(u_1, u_3) + g_{b,c}(u_1, u_2) \\ &\quad + g_{a,d}(u_0, u_3) + g_{b,d}(u_0, u_2) + g_{c,d}(u_0, u_1). \end{aligned} \quad (\text{VE})$$

确实，行二元组 01 的父行是 012, 013，缺失指标为 2, 3，这给第一项；其余五项相同。并且

$$|\partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S}| = |\partial \mathcal{S}| - h_\lambda(\mu), \quad u_1 \leq 2, \quad u_2, u_3 \leq 1. \quad (\text{VA})$$

令 $\alpha_k(u) = g_{k,k}(u, u)$ 。把十个 B 代入定义，得到四个长度六的序列

u	0	1	2	3	4	5
α_3	0	3	3	4	6	6
α_4	0	0	1	3	6	6
α_5	0	1	3	5	7	8
α_{10}	0	0	0	1	4	10

(VS)

再记

$$A = (0, 0, 0, 1, 4, 4), \quad \rho = (0, 0, 1, 2, 3, 3), \quad \beta = (0, 1, 2, 3, 4, 4),$$

它们分别是式 (VE) 中出现的 $g_{10,3}, g_{4,3}, g_{8,4}$ 截面。对四个非幸存族，式 (VE) 化为

λ	$h_\lambda(\mu)$	$\max h_\lambda$
(10, 4, 3, 3)	$A(u_0) + \alpha_3(u_1) + \mathbf{1}_{u_2=1}\rho(u_0) + \mathbf{1}_{u_1=2, u_2=1}$	7
(9, 4, 4, 3)	$2\mathbf{1}_{u_1=2} + \sigma(u_0, u_3) + (\mathbf{1}_{u_2=1} + \mathbf{1}_{u_1 \geq 1})\rho(u_0)$	7
(8, 4, 4, 4)	$\beta(u_0) + \beta(u_1) + \beta(u_2) + \alpha_4(u_1) + 2\alpha_4(u_2)$	6
(5, 5, 5, 5)	$\alpha_5(u_1) + 2\alpha_5(u_2) + 3\alpha_5(u_3)$	6,

(VB)

其中

$$\sigma(u, 0) = (0, 0, 2, 2, 4, 4)_u, \quad \sigma(u, 1) = (0, 0, 3)_u \quad (u \leq 2).$$

这里的上界不含枚举：若 $u_2 = 1$ ，按 $u_1 = 1, 2$ ；若 $u_2 = 0$ ，按 $u_1 = 0, 1, 2$ 分开，面积恒等式 $\sum u_i = 5$ 直接代入 (VS)。第三、四行只需再分 $u_1 \leq 1$ 与 $u_1 = 2$ 。因此四族的可见影子依次为 41, 41, 42, 42。

余下三族的等号也由父集而非四十九项表确定。类型 0 = (10, 10) 有 $h_0 = 2\alpha_{10}(u_0)$ ，故阈值四十强迫 $u_0 = 5$ 。类型 1 = (10, 4, 4, 2) 的行 0 内只有一个重复二点父集 {00, 01} 和五个三点父集；四格至多包含其中四个三点父集，等号唯一强迫四格行为 {00, 01, 02, 03}。再杀两个跨行父集时，第五格恰为 10, 11, 20, 21，所以最大杀点数为八。类型 13 = (7, 5, 4, 4) 中，达到九点只可能使用变量行 0, 1；若三格、二格的列集分别为 A, B ，则

$$h = |A \cap \{0, 1\}| + |B \cap \{0, 1\}| + \binom{|A \cap \{0, 1, 2\}|}{2} + \binom{|B \cap \{0, 1, 2\}|}{2} + \mathbf{1}_{B \subset A \cap \{0, 1, 2, 3\}} \leq 9.$$

且等号恰为 $(A, B) = (012, 01)$ 及交换两变量行所得者。这些父集的完整短证见式 (F5)–(F6)；旧四十九项表仅作整数交叉诊断。结合普通影子阈值，shifted 好旗标在转置下只剩

类型	$\mathcal{S}$	$\mathcal{L}$	$(\partial \mathcal{S} , \partial_{\mathcal{L}^\perp} \mathcal{S})$
0	(10, 10)	(5)	(50, 30)
1	(10, 4, 4, 2)	(4, 1)	(48, 40)
13	(7, 5, 4, 4)	(3, 2)	(49, 40).

(42)

最后反向读取原 elementary-shift 序列。对一步逆压缩，每个可移动二轨道给一个取向变量。若两个取向相反时某个目标外二次点 w 必出现，就以 w 连接二变量； w 只有至多九个父点，故每条边是至多九项二文字析取的直接检查。

类型 0 不需要见证表。以补集把第二坐标三元组识别为 Petersen 图 $P = KG(5, 2)$ 的顶点；若十变量移动块的高取向集合为 $\emptyset \neq X \neq V(P)$ ，则

$$N_P(X) \cap N_P(X^c) \neq \emptyset,$$

否则长二路端点同色，而 Petersen 图的连通性和五圈会迫使 X 为空或全体。因此每个十变量块统一；两个块同时移动而统一位相反时，第一坐标的一维影子从五增

到六, 故全影子为六十。归一化 $S = S_0$ 后, 若五格 L 分布在第零行与第 b 行, 后者有 k 格, 则可见影子为

$$\begin{cases} 50 - 2\binom{k}{3} - 2\binom{5-k}{3}, & b = 1, \\ 50 - 2\binom{5-k}{3}, & b = 2, 3, 4. \end{cases}$$

阈值四十只留下同轨的完整行, 故 orbit-0 的原九十二条森林边全部删除。

类型 1, 13 也不再需要见证表。仍以补集识别 Petersen 图, 并把第一坐标纤维写成 S_R 。对每个二元组 A , 有恒等式与两级下界

$$(\partial S)_A = N_P(U_A), \quad U_A = \bigcup_{R \sim A} S_R, \quad |\partial S| \geq \sum_A n(|U_A|) \geq \sum_A n\left(\max_{R \sim A} |S_R|\right), \quad (\text{F1})$$

其中

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k. \quad (\text{F2})$$

一个 ground-set 反射在 Petersen 顶点上只有三个二轨道; 若目标低、高纤维为 $J_\alpha \supset J_\beta$, 逆像只把某个整数 x 个点从低纤维移到高纤维。因此式 (F1) 只含至多三个整数。这里不再逐方向代入。对任意大小轮廓 k , 置

$$H_j = \{R : k_R \geq j\}, \quad \eta(X) = |N_P(X)| - n(|X|),$$

并把 k 降序重排为 λ 。层析证明完全不使用 shifted 假设, 故层缺陷恒等式加强为

$$B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j \eta(H_j) \geq 0. \quad (\text{F3})$$

所以 $B(k) \leq 50$ 先强迫 λ 属于式 (41) 的七个分拆或其共轭。

按 Petersen 边次序 01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34, 四个行、列大小轮廓为

$$r_1 = (0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 4, 10), \quad c_1 = (1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 4),$$

$$r_{13} = (0, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 7), \quad c_{13} = (0, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 2, 4, 4).$$

Petersen 图中四点邻域最小集恰为五个四点星; 在一个换位的三个二轨道上只反射非空真子集时, 邻域从六增到八。七点邻域最小集恰为 $N_P(v)^c$ 。把上述四个轮廓的至多三个值对

$$(\alpha, \beta) \mapsto (\alpha - x, \beta + x)$$

与十四个低分拆比较, 再用这两个等号分类, 所有非统一低 B 情形恰压成三种移动模式:

轮廓	值对	$B \leq 50$ 的计数	方向
r_1	(4, 2)	0, 1, 2	$r01, r02$
r_1	(10, 2)	0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	$r03$
c_{13}	(2, 0), (1, 0)	(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1)	$c03, c13$.

涉及四点星中心的混合端点由式 (F3) 至少增加 10, 12, 6, 2, 其余单块或七点混合情形也超过五十。因此旧四十二个方向记录不再承担证明责任。这里 rab 表示 row $a \leftarrow b$, cab 同理。

前两方向在 $J_4 \setminus J_2$ 中各有两个自由点, 故各留下两个非统一状态。对 $r03$, 若 $X \subset J_{10} \setminus J_2$ 且 $b = |X \setminus J_4|$, 式 (F1) 的中项成为

$$16 + 2\{n(10 - b) + n(4 + b)\} = (48, 52, 54, 52, 54, 52, 48)_b. \quad (\text{F4})$$

故只剩 $b = 0, 6$, 共六个非统一族取向。对 $c03, c13$, 三个取向位 z_0, z_1, z_2 满足: $z_0 \neq z_2$ 时中项至少五十二; 000, 010, 101, 111 时分别为 49, 50, 50, 49。故普通影子界总共只留下十四个非统一族取向。

固定统一族后, 令

$$M_q(S) = \{(r, c) : (A \cup \{r\}, B \cup \{c\}) \in S\}, \quad q = (A, B).$$

若 $h_S(L)$ 是满足 $\emptyset \neq M_q(S) \subset L$ 的 q 数, 则

$$|\partial_{L^\perp} S| = |\partial S| - h_S(L). \quad (\text{F5})$$

先在每行压缩 L ，再排序嵌套行； S 已 shifted，故可见影子不增。按 L 的行分拆，式 (F5) 给出

	5	4 + 1	3 + 2	3 + 1 + 1	2 + 2 + 1	2 + 1 + 1 + 1	1^5	
$\max h_{S_1}$	7	8	5	5	2		2	0
$\max h_{S_{13}}$	5	6	9	6	7		4	2.

(F6)

等号父集直接给出：类型 1 的四个好平面恰为

$$\{00, 01, 02, 03\} \cup \{sb\}, \quad s \in \{1, 2\}, b \in \{0, 1\},$$

类型 13 的两个好平面恰为

$$\{00, 01, 02, 10, 11\}, \quad \{00, 01, 10, 11, 12\}.$$

各组由相应 S 的稳定子传递。最后把式 (F5) 用于上述十四个兼容逆像时不再调用十四状态表。置 $y_i = 1 - z_i$ 。对类型 1 的方向 $r01$ ，两个非统一族取向互为全互补，其中一个的被杀父集数为

$$h_{01} = e_2(z) + z_0 z_1 z_2 + e_2(y) + y_0 y_1 y_2 + y_0 + y_1 + y_2. \quad (\text{F7a})$$

按 $w = z_0 + z_1 + z_2 = 0, 1, 2, 3$ ，右端为 7, 3, 2, 4。对方向 $r02$ ，一个取向的四变量公式为

$$h_{02} = e_3(z_0, z_1, z_2, z_3) + e_3(y_0, y_1, y_2, y_3) + z_0 y_1 + y_0(y_1 + y_2 + y_3). \quad (\text{F7b})$$

若 $z_0 = 0$ ，令 $w = z_1 + z_2 + z_3$ ，右端是 $\binom{w}{3} + \binom{4-w}{3} + 3 - w \leq 7$ ；若 $z_0 = 1$ ，它是 $\binom{1+w}{3} + \binom{3-w}{3} + 1 - z_1 \leq 4$ 。互补取向结论相同。

对 $r03$ 的六个状态，记 $K = (J_{10} \setminus J_2) \setminus J_4$ 。以 ab, cd 表示二次点 $(\{a, b\}, \{c, d\})$ ，并置

$$Q_0 = \{12, 04; 12, 14; 12, 24; 12, 34\}.$$

当兼容平面遍历时，可能被杀的二次点全体恰为

X	$\mathcal{Q}_X$	
$\{3\}$	$Q_0 \cup \{23, 12; 23, 13; 23, 23\}$	(F7c)
$K \cup \{6\}$	$Q_0 \cup \{02, 12; 02, 13; 02, 23\}$	
$\{6\}, \{3, 6\}, K, K \cup \{3\}$	$Q_0.$	

故任一固定平面至多杀七点。最后，类型 13 的 $c03, c13$ 有同一二变量公式

$$h_{13} = 7 - 2z_0 - z_1 + 2z_0 z_1 \leq 7, \quad (\text{F7d})$$

另一个非统一取向仍由全互补得到。由于相应普通影子大小分别为 48, 50，五个方向统一得到

$$|\partial_{L^\perp} S_1| \geq 48 - 7 = 41, \quad |\partial_{L^\perp} S_{13}| \geq 50 - 7 = 43 > 40. \quad (\text{F7})$$

因此每一步逆像仍在同一行列置换及转置轨道，式 (42) 分类所有满足 (40) 的旗标，而非仅分类其 shifted 极限。式 (F1)–(F4) 的层缺陷与移动模式展开见内嵌文件 `n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md`；式 (F5)–(F6) 的统一父集展开见 `n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md`，十四状态的式 (F7a)–(F7d) 展开见 `n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md`；旧的 250 条 witness 边仅保留为交叉诊断，不再是证明依赖。

4.7.1. *orbit-1*: 四个临界商终端。令 $p_{I,J} = \text{perm}(X_{I,J})$ ，并置

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{10} &= \binom{[5]}{3}, \quad \mathcal{J}_4 = \{012, 013, 023, 123\}, \quad \mathcal{J}_2 = \{012, 013\}. \\ S_0 &= \text{span}\{p_{012,J} : J \in \mathcal{J}_{10}\} \\ &\quad + \text{span}\{p_{013,J}, p_{023,J} : J \in \mathcal{J}_4\} \\ &\quad + \text{span}\{p_{123,J} : J \in \mathcal{J}_2\}, \quad T_0 = \partial S_0. \end{aligned}$$

这就是类型 $1 = (10, 4, 4, 2)$ 的坐标旗标。记 $q: \text{Sym}^2 V \rightarrow Q$ 为商映射，并写

$$\begin{aligned} S_{ia} &= q(x_{ia}^2), & R_{i;ab} &= q(x_{ia}x_{ib}), \\ C_{ij;a} &= q(x_{ia}x_{ja}), & X_{ij;ab} &= q(x_{ia}x_{jb}) = -q(x_{ib}x_{ja}) \end{aligned}$$

(后式取 $i < j, a < b$)。令

$$M = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03} \rangle, \quad L^\dagger = M + \langle x_{10} \rangle.$$

因 $E \cap \text{Sym}^2 L^\dagger = 0$, $q(\text{Sym}^2 L^\dagger)$ 是十五条互异的一维商权。对其中任一十元子集 W , 仍写 $p(W) = \dim(E + W)^{(1)} - \dim D$ 。下面给出不使用十元集穷举的纯图分类。

命题 4.10 (orbit-1 十五权终端图定理). 十五权宇宙的全部 $\binom{15}{10} = 3003$ 个十元子集满足 $p(W) \leq 36$ 。等号恰有四个:

$$W_M = q(\text{Sym}^2 M)$$

以及三个在固定列 0 后互为列置换的平面

$$\begin{aligned} W_b &= \text{span}(\{R_{0;ac} : 0 \leq a < c \leq 3\} \cup \{S_{00}, C_{01;0}\} \cup \\ &\quad \{S_{0a} : a \in \{1, 2, 3\} \setminus \{b\}\}), \quad b = 1, 2, 3. \end{aligned}$$

Proof. 写

$$y_i = x_{0i} \quad (0 \leq i \leq 3), \quad z = x_{10}.$$

把所选平方权记为 $S \subset \{0, 1, 2, 3, z\}$, 把所选非平方权记为同一五顶点集上的简单图 G ; 于是

$$|S| + |E(G)| = 10. \quad (\text{T1})$$

对 $1 \leq i < j \leq 3$, 记

$$\begin{aligned} a_i &= \mathbf{1}_{\{0i \in E(G)\}}, & b_{ij} &= \mathbf{1}_{\{ij \in E(G)\}}, \\ c &= \mathbf{1}_{\{0z \in E(G)\}}, & x_i &= \mathbf{1}_{\{iz \in E(G)\}}. \end{aligned}$$

令 $H = G[\{0, 1, 2, 3\}]$, 令 $\tau(H)$ 为 H 的三角形数, $\tau_z(G)$ 为含 z 的三角形数, 并置

$$\begin{aligned} q_4(G) &= \sum_{i < j} a_i a_j x_i x_j (1 - b_{ij}), \\ \eta(G) &= \sum_i x_i + c \sum_i a_i (1 - x_i). \end{aligned} \quad (\text{T2})$$

先证明闭式

$$\begin{aligned} p(W) &= 5\tau(H) + \tau_z(G) + q_4(G) \\ &\quad + \epsilon_0(1 + d_G(0) + \eta(G)) + \sum_{v \in \{1, 2, 3, z\}} \epsilon_v(1 + d_G(v)), \end{aligned} \quad (\text{T3})$$

其中 $\epsilon_v = \mathbf{1}_{\{v \in S\}}$ 。

固定一个三次行列环面权, 以该权的三次单项式为顶点。divided-power 偏导再模去 E 后, 未选二次权给零锚或带符号边; 选中该权就删除相应锚或边。局部相对核是删除后无锚且符号相容的连通分量数。按列重数 $3, 2+1, 1+1+1$ 分类并收缩标签不在这十五权中的固定边。为把“穷尽”也写成可手检的有限表, 先按行、列重数记录非零局部块; 表项括号内是其中的非单点约化图数:

	3	2+1	1+1+1	行和
3	5	12	4	21
2+1	2	6+(3)	13+(3)	27
列和	7	21	20	48

(T4a)

这里第一行依次是五个平方立方块、十二个同一基底行内的平方-边块、四个基底三角形块; 第二行第一格是边 $0z$ 的两个平方-边块, 第二格是六个普通平方-边块与三个 (T5) 块, 第三格是每个基底三角形的四个逐行换位块, 其中三个是 (T6) 块。

若行重数为 $1+1+1$ ，每个分量仍含一个标签不在十五权中的零锚；上表其余格子的未列分量也保留这种零锚。因此它们的相对核恒为零。这同时证明 (T4a) 穷尽了全部可能产生非零相对核的三次环面权。

把这四十八个块的局部核函数作 Möbius 展开，全部非零项只有

项族	个数	系数	
s_v	5	1	
$s_u e_{uv} \ (u \neq v)$	20	1	
$s_0 x_i$	3	1	
$s_0 a_i c$	3	1	
$s_0 a_i c x_i$	3	-1	(T4)
$\prod_{e \in T} e, \ T \subset \{0, 1, 2, 3\}, \ T = 3$	4	5	
$c a_i x_i$	3	1	
$b_{ij} x_i x_j$	3	1	
$a_i a_j x_i x_j$	3	1	
$a_i a_j b_{ij} x_i x_j$	3	-1.	

这里 s_v, e_{uv} 是相应指示量。表中只有两个非单点约化图。对每个 i ，两顶点

$$\{y_0^2 x_{1i}, y_0 y_i z\}$$

由标签 x_i 相连，且分别被 s_0 与 c, a_i 锚定；逐个删标所得 Möbius 多项式为

$$s_0 x_i + s_0 a_i c + a_i c x_i - s_0 a_i c x_i. \quad (T5)$$

对 $i < j$ ，三顶点

$$\{y_0 y_i x_{1j}, y_0 y_j x_{1i}, y_i y_j z\}$$

中, x_j, x_i 分别连接第一、第三点及第二、第三点, 前两点还有一条固定边, 而 a_i, a_j, b_{ij} 分别锚定三点; 故其多项式为

$$a_i a_j b_{ij} + b_{ij} x_i x_j + a_i a_j x_i x_j - a_i a_j b_{ij} x_i x_j. \quad (T6)$$

平方立方块给 s_v ，平方-边块给 $s_u e_{uv}$ 。每个基底三角形另有一个全在第零行的单项式块和四个逐行换位块，各贡献三边乘积，所以系数为五。(T5)–(T6) 与 (T4a) 中的单点约化图逐格对应，故 (T4) 的五十个非零 Möbius 项完备；按平方、三角形和四圈分组即得 (T3)。

现在置

$$m = |E(G)|, \quad s = |S| = 10 - m;$$

故 $5 \leq m \leq 10$ 。若 $H \neq K_4$ ，则

$$\tau(H) \leq 2, \quad \tau_z(G) + q_4(G) = \sum_i c a_i x_i + \sum_{i < j} x_i x_j (b_{ij} + (1 - b_{ij}) a_i a_j) \leq 6. \quad (T7)$$

所以纯边部分至多十六。记

$$w_0 = 1 + d_G(0) + \eta(G), \quad w_v = 1 + d_G(v) \quad (v \neq 0).$$

则

$$0 \leq \eta \leq 3, \quad 1 \leq w_0 \leq 8, \quad 1 \leq w_v \leq 5 \ (v \neq 0), \quad \sum_v w_v = 5 + 2m + \eta. \quad (T8)$$

按 $m = 5, 6, 7, 8, 9$ ，最大的 s 个平方权之和及相应 p -上界为

m	5	6	7	8	9
s	5	4	3	2	1
平方和上界	18	19	18	13	8
$p(W)$ 上界	34	35	34	29	24.

(T9)

$m = 6$ 一列由总和删去至少为一的最小权得到； $m = 10$ 时 $|E(H)| \leq 5$ 不可能。因此等号必须有 $H = K_4$ 。

最后设 $H = K_4$, 并令

$$\rho = x_1 + x_2 + x_3, \quad r = c + \rho = m - 6.$$

此时

$$\tau(H) = 4, \quad \tau_z = c\rho + \binom{\rho}{2}, \quad q_4 = 0,$$

而平方权为

	w_0	$w_i \ (1 \leq i \leq 3)$	w_z
$c = 0$	$4 + \rho$	$4 + x_i$	$1 + \rho$
$c = 1$	8	$4 + x_i$	$2 + \rho$.

(T10)

选取最大的 $s = 4 - r$ 个权, 只有八行:

r	c	ρ	s	纯边部分	平方和	$p_{\max}$
0	0	0	4	20	16	36
1	0	1	3	20	14	34
1	1	0	3	20	16	36
2	0	2	2	21	11	32
2	1	1	2	21	13	34
3	0	3	1	23	7	30
3	1	2	1	23	8	31
4	1	3	0	26	0	26.

(T11)

第一行强迫选择 K_4 六边和四个基底平方, 正是 W_M 。第三行强迫再选 $c = C_{01;0}$, 平方为 s_0 与 s_1, s_2, s_3 中任意两个, 恰是三个 W_b 。其余行严格小于三十六, 命题得证。□

这里补明图定理与任意 orbit-1 分支之间的衔接。route 4 的等号链给出共同十维商像 W 及 $p(W) \geq 36$ 。沿产生上述坐标旗标的行列环面平坦退化后, 核维的上半连续性给 $p(W^*) \geq p(W)$ 。同时 $E \cap \text{Sym}^2 L^\dagger = 0$, 所以四个饱和块在特殊纤维均不发生商秩下降, 且仍同构映满同一个坐标十平面 W^* 。命题 4.10 于是强迫 $p(W^*) = p(W) = 36$, 并且 W^* 必为下述四个终端之一。这正是从非坐标反例到有限终端表的完备桥梁。

三个 W_b 由同一个长度二局部论证处理。取其中

$$W_0 = \text{span}\{S_{00}, S_{01}, S_{02}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;03}, R_{0;12}, R_{0;13}, R_{0;23}, C_{01;0}\}. \quad (\text{O1})$$

其中三个 square 权 S_{00}, S_{01}, S_{02} 、同行权 $R_{0;03}$ 与同列权 $C_{01;0}$ 依次强迫

$$x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \in L.$$

这些商权空间均为一维, 故四个最大五平面见证在特殊纤维共同落到唯一

$$L_0 = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \rangle.$$

又 $\dim W_{L_0}^\perp = 8$, 所以关联胚中的八平面也唯一: $Z_0 = W_{L_0}^\perp$ 。在相应图表中写

$$L = M + \langle x_{10} + Bx_{11} + Cx_{20} + Dx_{21} \rangle, \quad M = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03} \rangle.$$

线性化零化子关联的每条方程只有一个系数或两个系数之差。具体地, 以 $[I; J]$ 表示行、列二子集给出的 T_0 坐标; 若 $p = p_{K,L} \in S_0$ 且 $I \subset K, J \subset L$, 记

$$m_p([I; J]) = x_{K \setminus I, L \setminus J}.$$

用 $L(u \rightarrow v)$ 和 $Z(\alpha \rightarrow \beta)$ 表示两个 Grassmann 图坐标。对 $\alpha \in Z_0, p \in S_0, v \notin L_0$, 线性化方程正是

$$\mathbf{1}_{m_p(\alpha) \text{ defined}} L(m_p(\alpha) \rightarrow v) - \sum_{\substack{\beta \in T_0 \setminus Z_0 \\ m_p(\beta) = v}} Z(\alpha \rightarrow \beta) = 0. \quad (\text{O2})$$

右侧和至多一项, 所以式 (O2) 是单项锚或二项边。逐格使用这一同一判据, 四百二十个顶点中没有直接锚的二十三个恰为

类型与源	目标	
$L(x_{02} \rightarrow \cdot)$	x_{22}	
$L(x_{03} \rightarrow \cdot)$	x_{23}	
$L(x_{10} \rightarrow \cdot)$	$x_{11}, x_{20}, x_{21}, x_{30}, x_{31}$	
$Z([12; 04] \rightarrow \cdot)$	$[01; 04], [02; 04]$	(O3)
$Z([12; 14] \rightarrow \cdot)$	$[01; 14], [02; 14]$	
$Z([12; 24] \rightarrow \cdot)$	$[01; 24], [02; 24], [12; 23]$	
$Z([12; 34] \rightarrow \cdot)$	$[01; 34], [02; 34], [12; 23]$	
$Z([23; 12] \rightarrow \cdot)$	$[13; 02], [13; 12], [23; 02]$	
$Z([23; 13] \rightarrow \cdot)$	$[13; 03], [13; 13], [23; 03]$	

其中十四个又分别与下列方括号中的显式锚位于同一分量:

$$\begin{aligned}
[L(x_{00} \rightarrow x_{20})] &\sim \{L(x_{02} \rightarrow x_{22}), L(x_{03} \rightarrow x_{23}), \\
&\quad Z([12; 04] \rightarrow [01; 04]), Z([12; 14] \rightarrow [01; 14]), \\
&\quad Z([12; 24] \rightarrow [01; 24]), Z([12; 34] \rightarrow [01; 34])\}, \\
[L(x_{01} \rightarrow x_{11})] &\sim \{Z([12; 04] \rightarrow [02; 04]), Z([12; 14] \rightarrow [02; 14]), \\
&\quad Z([12; 24] \rightarrow [02; 24]), Z([12; 34] \rightarrow [02; 34])\}, \\
[L(x_{02} \rightarrow x_{04})] &\sim \{Z([12; 34] \rightarrow [12; 23])\}, \\
[L(x_{03} \rightarrow x_{04})] &\sim \{Z([12; 24] \rightarrow [12; 23])\}, \\
[Z([23; 12] \rightarrow [12; 12])] &\sim \{L(x_{10} \rightarrow x_{30})\}, \\
[Z([23; 12] \rightarrow [12; 02])] &\sim \{L(x_{10} \rightarrow x_{31})\}.
\end{aligned} \tag{O4}$$

唯一三个无锚分量为

$$\begin{aligned}
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{11}), Z([23; 12] \rightarrow [23; 02]), Z([23; 13] \rightarrow [23; 03])\}, \\
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{20}), Z([23; 12] \rightarrow [13; 12]), Z([23; 13] \rightarrow [13; 13])\}, \\
&\{L(x_{10} \rightarrow x_{21}), Z([23; 12] \rightarrow [13; 02]), Z([23; 13] \rightarrow [13; 03])\}.
\end{aligned} \tag{O5}$$

式 (O2) 逐项产生式 (O3)–(O5), 故这是一张可手检的整数关联表, 而非矩阵秩断言。切空间维数恰为三, 而上述 $\mathbf{P}^3$ 运动显式包含在关联胚中; 正则局部环中的同维闭浸入说明固定旗标的形式局部胚就是该 $\mathbf{P}^3$ 胚。

加入共同商条件 $W_0 \subset q(\text{Sym}^2 L)$ 后不需要 Gröbner 基。式 (O1) 的前九个生成元已在 $q(\text{Sym}^2 M)$ 中, 只需提升 $C_{01;0} = q(x_{00}x_{10})$ 。写一般提升为

$$u = u_M + a_0x_{00}y + a_1x_{01}y + a_2x_{02}y + a_3x_{03}y + a_4y^2, \quad u_M \in \text{Sym}^2 M.$$

在 Q 中依次比较

$$C_{01;0}, X_{01;01}, C_{02;0}, X_{01;02}, X_{01;03}, S_{10}$$

六个互异权, 得到

$$a_0 = 1, \quad a_1 = B, \quad C = 0, \quad a_2 = a_3 = a_4 = 0.$$

再比较 $C_{01;1}$ 与 $X_{02;01}$ 得

$$B^2 = 0, \quad D - BC = 0,$$

故 $D = 0$ 。反过来,

$$u = x_{00}y + Bx_{01}y$$

模 (B^2, C, D) 的商像正是 $C_{01;0}$ 。因此这不是根集计算, 而是完整的方案论系数比较, 消元理想恰为

$$(B^2, C, D), \quad \mathcal{O}_{\text{fiber}, L_0} \simeq \mathbb{Q}[B]/(B^2). \tag{43}$$

把 (S, T, W, L, Z) 全部记录在射影 Grassmann 乘积的闭关联簇中。设基与总空间在特殊点的完成局部环分别为 R, A 。由式 (43), $A/\mathfrak{m}_R A$ 的长度为二。提升其两个基元素并逐次模 $\mathfrak{m}_R^j A$ 表示, 完备性与拓扑 Nakayama 给出 A 是由两个元素生成的有限 R -模。故任意 DVR 基变换后, 几何泛纤维的长度、从而互异几何点数至多为二。这一完成局部环论证允许基参数与垂直参数的乘积项。给定 (L, W) 后, $q|_{\text{Sym}^2 L}$ 在邻域内单射, 故每点至多给一个 F 。四个直和饱和块必须互异, 矛盾。该论证同时覆盖 orbit-1 在 $t = 48, 49, 50$ 的后代, 且正面处理 base-vertical 混合项。

4.7.2. orbit-1 的共同包络终端 W_M . 命题 4.10 的第四个等号终端是

$$W_M = q(\text{Sym}^2 M), \quad N = \langle x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{21} \rangle.$$

固定旗标的五平面特殊纤维为 $L^* = M + \langle y \rangle$, 其中 $[y] \in \mathbf{P}(N)$ 。下面的赋值引理排除此前长度二论证没有覆盖的共同包络。

引理 4.11 (同行全阶碰撞). 令 $\mathcal{O} = k[[t]]$, $K = k((t))$ 。设

$$\begin{aligned} F_i &\subset \text{Sym}^2 L_i, & F_i \cap E_K &= 0, \\ q(F_0) &= q(F_1) = W, & \dim W &= 10, \quad i = 0, 1, \end{aligned}$$

且两个特殊二次空间均为 $\text{Sym}^2 M$, 两个特殊五平面均为 M 加上同一外部行中的一条坐标线; 两条线允许相同。则

$$\dim_K(F_0 \cap F_1) \geq 9.$$

Proof. 置

$$d = \dim(L_0 \cap L_1), \quad s = \dim(F_0 \cap F_1).$$

五平面交给

$$s \leq \binom{d+1}{2}, \quad \dim(E_K \cap (F_0 + F_1)) = 10 - s. \quad (\text{SR1})$$

若 $d = 5$, 共同商像与 $\dim(E \cap \text{Sym}^2 L_0) \leq 1$ 已直接给 $s \geq 9$ 。以下设 $0 \leq d \leq 4$ 。

先记录所需的坐标矩形界。若格点集 S 含 $M = \{00, 01, 02, 03\}$, 令 ϵ 记录 04 是否属于 S , 并令 n_i 为第 $i > 0$ 行的格点数, 则

$$\begin{aligned} R(S) &= \sum_{i>0} \binom{|S_0 \cap S_i|}{2} + \sum_{0<i<j} \binom{|S_i \cap S_j|}{2} \\ &\leq \sum_{i>0} \binom{\min(n_i, 4+\epsilon)}{2} + \sum_{0<i<j} \binom{\min(n_i, n_j)}{2}. \end{aligned} \quad (\text{SR2})$$

这里 $R(S) = \dim(E \cap \text{Sym}^2 \langle S \rangle)$ 。对新增格点总数 $q = \epsilon + \sum n_i \leq 6$, 只需对 $q - \epsilon$ 的整数分拆代入 (SR2), 得到

q	0	1	2	3	4	5	6
$\max R$	0	0	1	3	6	6	10.

(SR3)

最后一个等号唯一来自 $\epsilon = 1$ 且某一外部行含五格, 即完整两行块。闭条件 $\dim(E \cap \text{Sym}^2 K) \geq h$ 对行列环面不变; 若其轨道闭包只有上述一个固定点, 则正维完备 toric 轨道闭包至少有两个固定点的标准事实迫使原点本身固定。故 (SR3) 对一般六至十平面也可通过环面特殊化使用, 而不只是坐标诊断。

由 (SR1)–(SR3), $d = 1, 2, 3$ 分别要求至少 9, 7, 4 个矩形, 而相应上界只有 6, 6, 3, 均不可能。若 $d = 0$, 所有不等式取等, 饱和和空间的特殊纤维必为

$$K_* = \langle r_0, r_1 \rangle \otimes C, \quad \dim C = 5,$$

且其十维 E -交专门化为 $(r_0 \odot r_1) \otimes C_{\text{off}}$, 其中 $C_{\text{off}} \subset \text{Sym}^2 C$ 是对称零对角矩阵空间。

固定坐标补空间后, Nakayama 引理把泛纤维和空间写成图

$$K = \Gamma(h), \quad h(r_0 \otimes c) = \sum_{u=2}^4 r_u \otimes P_u c, \quad h(r_1 \otimes c) = \sum_{u=2}^4 r_u \otimes Q_u c. \quad (\text{SR4})$$

十维交的每个 $B \in C_{\text{off}}$ 提升仍属于 E 。比较第零、第一行与第 u 行的块, 得到 $BQ_u^T, BP_u^T \in C_{\text{off}}$ 。初等矩阵引理

$$BA \text{ 对所有 } B \in C_{\text{off}} \text{ 对称} \implies A \text{ 为标量}$$

(取 $B = E_{ij} + E_{ji}$ 比较矩阵元) 说明 $P_u = p_u I, Q_u = q_u I$ 。因此

$$K = U \otimes C, \quad E \cap \text{Sym}^2 K = k(a \odot b) \otimes C_{\text{off}}, \quad (\text{SR5})$$

其中 $U = \langle a, b \rangle$ 、 $a \equiv r_0, b \equiv r_1 \pmod{t}$ 。

若某一 Chow 项的本质因子空间至多四维, 两项的本质空间之和至多九维; 而 (SR3) 对含 M 的九平面只允许至多六个矩形, 和 (SR5) 的十维矛盾。故两项的五个因子均独立。投影到 $a \otimes C$ 后, 两项的共同十维像相同; 秩四投影会给同一四维超平面并使二者之和小于十维, 故二者都是图

$$L_i = \Gamma(T_i), \quad T_i : C \rightarrow C, \quad \Delta = T_0 - T_1 \text{ 可逆}. \quad (\text{SR6})$$

以共同 $(a \otimes C)^2$ 分量 S 标号二次提升; 两提升之差属于 (SR5), 所以

$$S\Delta^T \in C_{\text{off}}, \quad T_0 S T_0^T = T_1 S T_1^T. \quad (\text{SR7})$$

维数相等使第一式的像为整个 C_{off} 。上述矩阵引理给 $\Delta = \delta I$ 及共同分量空间 $D = C_{\text{off}}$ 。置 $C_0 = (T_0 + T_1)/2$, 第二式变成

$$C_0 S + S C_0^T = 0 \quad (S \in C_{\text{off}}).$$

再取 $S = E_{ij} + E_{ji}$ 比较对角元和非对角元, 得到 $C_0 = 0$ 。于是

$$T_0 = \frac{\delta}{2} I, \quad T_1 = -\frac{\delta}{2} I. \quad (\text{SR8})$$

若 $\nu(\delta) > 0$, 两个图都专门化到整条第零行; 若 $\nu(\delta) = 0$, 两个特殊图仍互不相交; 若 $\nu(\delta) < 0$, 除以 δ 后二者都专门化到整条第一行。三者都不可能是 M 加同一外部行中的一条坐标线。因此 $d = 0$ 也不可能。

只剩 $d = 4$ 。此时 $L_0 + L_1$ 是六平面; (SR2)–(SR3) 给 $\dim(E \cap \text{Sym}^2(L_0 + L_1)) \leq 1$ 。与 (SR1) 合并即得 $10 - s \leq 1$, 即 $s \geq 9$ 。□

现在排除 W_M 。对 route 4 的四个直和 Chow 块作一个在 $x_{10}, x_{11}, x_{20}, x_{21}$ 上权重互异、并保持 E, M, W_M 的一参数行列环面退化。它与原 DVR 参数可在有限多个 Pluecker 权上用 $t = s^N, u = s, N \gg 0$ 合并成一条字典序 DVR 弧。四个特殊五平面因而成为

$$M + \langle x_{10} \rangle, \quad M + \langle x_{11} \rangle, \quad M + \langle x_{20} \rangle, \quad M + \langle x_{21} \rangle$$

中的四个, 允许重复。每个端点满足 $E \cap \text{Sym}^2 L^* = 0$, 故闭商包含与维数给 $F_i^* = \text{Sym}^2 M$ 。四个端点只占两个外部行, 鸽巢原理给出一对同行端点; 引理 4.11 迫使这两个泛纤维二次空间至少九维相交, 与四块直和矛盾。故 W_M 以及它在 $t = 48, 49, 50$ 的全部后代均不存在。结合长度二论证, 命题 4.10 的四个临界终端全部排除。

4.7.3. *orbit-13*: 十四权的统一结构界。取五格支撑

$$L_A = \{00, 01, 02, 10, 11\}.$$

在 $Q = \text{Sym}^2 V/E$ 中, 矩形两条对角线给同一个 crossing 权, 其余二次单项的商权互异, 故得到十四权宇宙

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_A = \{ & S_{00}, S_{01}, S_{02}, S_{10}, S_{11}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;12}, R_{1;01}, \\ & C_{01;0}, C_{01;1}, X_{01;01}, X_{01;02}, X_{01;12} \}. \end{aligned}$$

另一个支撑由行置换得到。环面不变的 $F \cap \text{Sym}^2 L_A$ 在唯一二维 crossing 单项式空间中可以取任意直线，但商掉 E 后该权仍只有一维；故 $\dim q(F) = 10$ 时， $q(F)$ 正是 $\mathcal{U}_A$ 的十元权子集。

这里必须先排除特殊化时的商秩下降。若 $\dim(E \cap F) = 1$ ，则 $q(F)$ 是九维 Chow 商像并包含于特殊十平面 W 。引理 4.2 与其一维交推论把该九平面化为前述独立因子矩形型；对任意增加的一个商权，小图割包络给 $p(W) \leq 26$ 。这已经与本路由要求的 $p(W) \geq 39$ 矛盾。因此临界分支必有 $E \cap F = 0$ 和 $q(F) = W$ ，上述十四权十子集描述才被使用；这里没有把像秩在特殊纤维自动保持当作闭条件。

固定三次环面权，把该权的三次单项式作为顶点。每个未选择二次商权给出的导数条件，或者把一个顶点锚到零，或者给出 $z_u = \pm z_v$ 的带符号边。选择一个商权等价于删除同标号的边。因此局部延拓核维数等于不含零顶点且符号相容的连通分量数；所有局部图至多六顶点。这就是四角四边形、重复行列六边图和 $K_{3,3}$ matching 割的统一形式。

写 $W = C \sqcup X$ ，其中 C 取自前十一条非 crossing 权， $X \subset \{X_{01;01}, X_{01;02}, X_{01;12}\}$ ，并令 $u = |X|$ 。记 C 中 square、同行边、同列边的数目分别为 s, r, c 。对所选 square v ，记其同行度数、同列度数为 a_v, b_v ，并令 $\tau \in \{0, 1\}$ 表示第零行三条同行边是否全被选入。非 crossing 核由图公式化为

$$p(C) = 5\tau + \sum_v (a_v + 1)(b_v + 1).$$

这里 $a_v \leq 2, b_v \leq 1$ ，故

$$(a_v + 1)(b_v + 1) \leq 3 + a_v + b_v, \quad \sum_v a_v \leq 2r, \quad \sum_v b_v \leq 2c.$$

若 $\tau = 0$ ，立即得到 $p(C) \leq 3(s + r + c)$ 。若 $\tau = 1$ ，则 $r \geq 3$ ；当 $r + c \geq 5$ 时同一结论仍由 $5 + 3s + 2r + 2c \leq 3(s + r + c)$ 得到。当 $c = 0$ 时所有 $b_v = 0$ ，故 $p(C) \leq 5 + 3s \leq 3(s + r)$ 。唯一剩余情形是 $(r, c) = (3, 1)$ ：编号为 1 的行的同行边未选，唯一同列边只有第零行端点可能比逐点上界 3 多贡献 3，于是 $p(C) \leq 5 + 3s + 3 < 3(s + 4)$ 。因此统一地

$$p(C) \leq 3|C|.$$

再固定一个 crossing $q = X_{01;ab}$ 和任意 $D \subset \mathcal{U}_A \setminus \{q\}$ 。加入 q 对每个变量 y 只删除权块 $\text{wt}(q) + \text{wt}(y)$ 中的一条关系，且二十五个权块互异。若 $y \notin L_A$ 且该块有重复行或重复列，则被删边的两个端点各由一个标签在 $\mathcal{U}_A$ 外的 square、同行或同列关系锚到零；这些锚不可能被 D 删除。若三行三列都互异，则六个顶点是三行到三列的六个双射，九条关系构成 $K_{3,3}$ ；属于 $\mathcal{U}_A$ 的边固定行对 $\{0, 1\}$ ，因而构成一个匹配，而 $K_{3,3}$ 去掉整个匹配后仍是连通六圈。故二十个 $y \notin L_A$ 的块增量全为零。五个 $y \in L_A$ 的块各删除一条关系，核维数各至多增加一。因此

$$p(D \cup \{q\}) - p(D) \leq 5.$$

该式对任意 D 成立，故可以逐次加入 X 中的 crossing。由 $|C| = 10 - u$ 及 $u \leq 3$ ，

$$|W| = 10, W \subset \mathcal{U}_A \implies p(W) \leq 3(10 - u) + 5u \leq 36 < 39. \quad (44)$$

这是一条不含十权子集分类的结构证明。式 (44) 排除 orbit-13 及其 $t = 50$ 后代。

4.7.4. orbit-0: 全阶列刚性。只剩 complete-row 旗标。写 A_d, B_d 为行、列平方自由 d 次空间，并取

$$S_0 = U_0 \otimes B_3, \quad U_0 = \langle a_{012}, a_{013} \rangle, \quad T_0 = R_0 \otimes B_2, \quad R_0 = \partial U_0.$$

完整旗标关联 $\mathcal{F} = \{(S, T) : \partial S \subset T\}$ 的线性化方程只有单项锚和两个系数相等。为使这一点可直接复核，置

$$\mathcal{U} = \{012, 013\}, \quad \mathcal{R} = \{01, 02, 12, 03, 13\},$$

并把两个 Grassmann 图坐标写成

$$\sigma_{uK}^{vL} \quad (u \in \mathcal{U}, v \notin \mathcal{U}, |K| = |L| = 3), \quad \tau_{rJ}^{sM} \quad (r \in \mathcal{R}, s \notin \mathcal{R}, |J| = |M| = 2).$$

在 $\partial_{x_{ia}}(u \otimes b_K)$ 的 (s, M) 商坐标中, σ_{uK}^{vL} 出现当且仅当

$$v = s \cup \{i\}, \quad L = M \cup \{a\},$$

而 $-\tau_{rJ}^{sM}$ 出现当且仅当

$$i \in u, a \in K, \quad r = u \setminus \{i\}, J = K \setminus \{a\}.$$

故每条方程至多两项且系数为 ± 1 。

若 $K \neq L$, 取 $a \in L \setminus K$ 。图 $\mathcal{R}$ 的三角形恰为 $\mathcal{U}$, 故对 $v \notin \mathcal{U}$ 可取 $i \in v$ 使 $s = v \setminus \{i\} \notin \mathcal{R}$ 。相应方程含 σ_{uK}^{vL} 而不含 τ , 所以它被锚定。若 $J \neq M$, 取 $a \in M \setminus J$; 由 $\mathcal{R} = \partial \mathcal{U}$, 可取 $u = r \cup \{i\} \in \mathcal{U}$, 再置 $K = J \cup \{a\}$ 。此时相应方程含 τ_{rJ}^{sM} , 而因 $a \in M$ 不可能有 $L = M \cup \{a\}$, 所以也被锚定。因此所有未锚方向满足

$$K = L, \quad J = M.$$

二部包含图

$$\binom{[5]}{3} \longleftrightarrow \binom{[5]}{2}, \quad J \subset K,$$

是连通的, 故固定行移动的十份列复制由等系数边粘成一个参数。整个未锚问题于是降为

$$2 \cdot 8 + 5 \cdot 5 = 41$$

个行侧顶点。逐项使用“目标行三子集删一点落在 $\binom{[5]}{2} \setminus R_0$ 即锚定”及其二次对偶判据, 唯一自由分量为

$$\begin{array}{l|l} 1 & 012 \rightarrow 014; 02 \rightarrow 04, 12 \rightarrow 14 \\ 2 & 012 \rightarrow 023; 12 \rightarrow 23 \\ 3 & 012 \rightarrow 024, 013 \rightarrow 034; 01 \rightarrow 04, 12 \rightarrow 24, 13 \rightarrow 34 \\ 4 & 012 \rightarrow 123; 02 \rightarrow 23 \\ 5 & 012 \rightarrow 124, 013 \rightarrow 134; 01 \rightarrow 14, 02 \rightarrow 24, 03 \rightarrow 34 \\ 6 & 013 \rightarrow 014; 03 \rightarrow 04, 13 \rightarrow 14 \\ 7 & 013 \rightarrow 023; 13 \rightarrow 23 \\ 8 & 013 \rightarrow 123; 03 \rightarrow 23. \end{array}$$

故切空间维数为八。每个存活变量的列源、列目标相同, 而列包含图又把所有复制等同; 所以列环面权为零, 列置换只在同一等系数分量内置换。列群 $G = T_B \rtimes S_5$ 在切空间上作用平凡。

引理 4.12 (形式线性化). 若线性约化群 G 作用在完备 *Noether* 局部代数 $(R, \mathfrak{m})$ 上, 且在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上作用平凡, 则 G 在 R 上作用平凡。

Proof. 对每个 N , 有限维代数 $R/\mathfrak{m}^N$ 有 G -稳定的 $\mathfrak{m}$ -进滤过。其第 d 个分次商是 $\text{Sym}^d(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 的商, 因而是平凡表示。线性约化性使这一有限滤过逐层分裂, 所以 $R/\mathfrak{m}^N$ 本身是平凡 G -表示。最后取逆极限 $R \simeq \varprojlim_N R/\mathfrak{m}^N$, 得到 G 在 R 上作用恒等。□

应用引理 4.12, 任何专门化到 (S_0, T_0) 的形式弧都位于列群不动胚。列权分解与 S_5 传递性给出

$$S = U_1 \otimes B_3, \quad T = R_1 \otimes B_2, \quad \dim U_1 = 2, \quad \dim R_1 = 5, \quad \partial S = T. \quad (45)$$

4.7.5. 六个 Chow 块的列分离. 在 orbit-0 有 $h = 60$, 故 $H = F_1 \oplus \cdots \oplus F_6$, 每块十维。相应三次空间也直和。令 $P_i: T \rightarrow F_i, Q_i: S \rightarrow J_i$ 为坐标投影, 则

$$\partial_x Q_i(s) = P_i(\partial_x s). \quad (46)$$

至少四个饱和块保证每个 P_i 都满射: 给定 f_i , 在另一个饱和块中消去其共同商像, 即得 $T = E \cap H$ 中以 f_i 为第 i 分量的元素。

先固定列三元组 I 。若 x 的列不在 I , 则 $\partial_x(U_1 \otimes b_I) = 0$, 故式 (46) 给出 $\partial_x Q_i(U_1 \otimes b_I) = 0$ 。特征零中这说明 $Q_i(U_1 \otimes b_I)$ 只使用 I 中三列。记 $A_a = A \otimes b_a$,

再固定列对 $\{a, b\}$ 。对每个 $c \notin \{a, b\}$ ，由 $R_1 = \partial U_1$ ，空间 $R_1 \otimes b_{ab}$ 由 $U_1 \otimes b_{abc}$ 沿第 c 列的导数组成。因此

$$P_i(R_1 \otimes b_{ab}) \subset \bigcap_{c \notin \{a, b\}} \text{Sym}^2(A_a \oplus A_b \oplus A_c) = \text{Sym}^2(A_a \oplus A_b).$$

还需排除其中的同列平方项；这是旧稿曾遗漏的步骤。取 $c \notin \{a, b\}$ 、 $u \in U_1$ 及行指标 p, r ，交换混合偏导得到

$$\partial_{x_{pa}} P_i((\partial_r u) \otimes b_{ab}) = \partial_{x_{rc}} P_i((\partial_p u) \otimes b_{bc}). \quad (47)$$

右端不含列 a 一次项，故左端的纯列 a 平方部分为零；交换 a, b 排除列 b 平方。由 $R_1 = \partial U_1$ ，

$$P_i(R_1 \otimes b_{ab}) \subset A_a A_b.$$

不同列对权互异，所以 F_i 是列环面稳定且无同列项的十维 Chow 二次空间。

若五因子张成维数至多三，则 $\dim F_i < 10$ ；若张成四维，则 $F_i = \text{Sym}^2 L_i$ 含平方，也不可能。因此五因子独立。空间 $F_i = \text{span}\{\ell_a \ell_b : a < b\}$ 的对偶零化子中，秩一平方恰为五条坐标线；连通列环面必须逐条固定五个因子线。无同列项又排除两因子位于同一列，故 $\ell_{ic} = v_{ic} \otimes b_c$ 。最后式 (46) 在列三元组 a, b, c 上给出非零张量恒等式

$$\beta_{ab} \circ \partial = \lambda_{abc} \otimes v_{ic}.$$

左端与 c 无关；任意两列之外可选一个不交列对，所以五个 v_{ic} 全部成比例。于是

$$F_i = \langle v_i^2 \rangle \otimes B_2, \quad J_i = \langle v_i^3 \rangle \otimes B_3. \quad (48)$$

4.7.6. 任意六个系数的余式至少需十项。在每个列对块中，模 E 只保留行对角系数。因此六块共同商像等价于六个向量 $(v_{i0}^2, \dots, v_{i4}^2)$ 张成同一条线。逐个缩放 v_i ，再对非零行坐标作一次共同对角缩放，可写成 $v_i = (\epsilon_{i0} a_0, \dots, \epsilon_{i4} a_4)$ ，其中非零支撑上的 $\epsilon_{ir} = \pm 1$ 。完整交空间为

$$\tilde{S} = (A_3 \cap \text{span}\{v_1^3, \dots, v_6^3\}) \otimes B_3.$$

因为六个立方独立，且 $\sum c_i v_i^3 \in A_3$ 当且仅当 $\sum c_i v_i = 0$ ，

$$\dim \tilde{S} = 10(6 - \text{rank}\{v_1, \dots, v_6\}).$$

左端属于 $\{20, 21, 22\}$ ，故它等于 20，六个符号向量秩为四，且行支撑大小为四或五。
令

$$\Omega = \{(1, z_1, z_2, z_3, z_4) : z_i = \pm 1\}, \quad \chi_A(z) = \prod_{i \in A} z_i,$$

并记 $RM_{\leq d} = \text{span}\{\chi_A : |A| \leq d\}$ 。字符正交性给

$$\dim RM_{\leq 2} = 11, \quad \dim RM_{\leq 3} = 15, \quad (RM_{\leq 3})^\perp = \langle \chi_{1234} \rangle. \quad (**)$$

若 $Z \subset \Omega$ ，以 V_Z 表示列为 $(1, z_1, \dots, z_4)^\top$ 的矩阵，则

$$\dim\{q \in RM_{\leq 2} : \text{supp } q \subset Z\} = |Z| - \text{rank } V_Z. \quad (49)$$

事实上，与五个次数至少三的字符正交，在乘以 χ_{1234} 后恰变为 $V_Z u = 0$ 。此外， r 维线性空间中至多有 2^{r-1} 条射影符号线：选取使坐标投影单射的 r 个坐标即可。故六点集 $S \subset \Omega$ 若 $\text{rank } V_S = 4$ ，则式 (49) 的维数为二，而对每个真子集至多为一。

先处理共同缺一行的情形。若六个 v_i 都不含 x_4 ，则对任意五次式 $G(x_0, \dots, x_3)$ ，

$$R = x_0 x_1 x_2 x_3 x_4 - G$$

的六个 $\partial_i \partial_j R$ ($0 \leq i < j \leq 3$) 模掉不含 x_4 的三次式后给六个不同单项式；另四个 $\partial_i \partial_4 R$ 也是不同单项式。因此行五次式满足 $\text{rank } C_{2,3}(R) \geq 10$ 。极化回五个列槽后，十个列三元组给出彼此支撑互异的十个导数块，总三次导数空间维数至少为一百；而单个五次 Chow 项的三次导数空间维数至多十。故余式至少需要十个 Chow 项。

以下设满行支撑。对任意标量 $d_1, \dots, d_6$, 把六项从行 permanent 中减去:

$$R(d) = e_5 - \frac{1}{16} \sum_{z_i \in \mathcal{S}} \chi_{1234}(z_i) d_i v(z_i)^5, \quad v(z) = x_0 + \sum_{j=1}^4 z_j x_j.$$

置 $h(z_i) = 1 - d_i$ 、 $h(z) = 1$ 于补集。Glynn Fourier 恒等式与 (**) 给出, 在十一维有效二次商上

$$q \in \ker C_{2,3}(R(d)) \iff hq \text{ 为常数}.$$

若该核至少二维, 消去常数得到非零 q 支撑在 $\mathcal{Z} = \{z_i : d_i = 1\}$ 。若某个核元对应非零常数, 在 $\mathcal{Z}$ 上取值即得矛盾; 所以整个核都是支撑在 $\mathcal{Z}$ 上的二次 Boolean 函数。式 (49) 迫使 $\mathcal{Z} = \mathcal{S}$, 即

$$d_1 = \dots = d_6 = 1. \quad (50)$$

反之该点的核维正好为二, 故行 catalecticant 秩为九。于是非标准系数时秩至少十, 极化到十个列三元组后总三次导数空间至少一百维, 余式不可能由九项表示。

只剩标准点。令 $\mathcal{C} = \Omega \setminus \mathcal{S}$, 则余式为

$$R_{\mathcal{C}} = \frac{1}{16} \sum_{z \in \mathcal{C}} \chi_{1234}(z) v(z)^5.$$

(**) 还说明任意少于十六个不同 $v(z)^3$ 线性无关。置

$$P_3 = \text{span}\{v(z)^3 : z \in \mathcal{C}\}, \quad R_3 = \text{im } C_{2,3}(R_{\mathcal{C}}).$$

于是 $\dim P_3 = 10, \dim R_3 = 9$ 。由式 (49), 十个 $v(z)^2$ 的张成维数为九, 故恰有一条关系

$$\sum_{z \in \mathcal{C}} \lambda_z v(z)^2 = 0,$$

且其支撑中的符号向量至少张成三维。

若 $F \in P_3^{(1)}$, 唯一写成 $F = \sum a_z \otimes v(z)^3$ 。前两槽反对称化后, 平方关系的一维性给

$$a_z \wedge v(z) = \lambda_z \omega.$$

再与 $v(z)$ 外积; 三个线性无关的支撑向量迫使 $\omega = 0$ 。故

$$P_3^{(1)} = \text{span}\{v(z)^4 : z \in \mathcal{C}\}.$$

再令 $F = \sum c_z v(z)^4 \in R_3^{(1)}$ 。 $R_3 \subset P_3$ 的超平面方程支撑与 (λ_z) 相同; 对所有方向收缩得到

$$\sum_z \eta_z c_z v(z) = 0.$$

其系数矩阵秩至少三, 故

$$\dim R_3^{(1)} \leq 10 - 3 = 7. \quad (51)$$

把标准余式极化回五列。其三次导数空间 H_3 是十个九维列块的直和, 故 $\dim H_3 = 90$ 。若一个非零四次列权含重复列, 则可选一个求导列, 使导数仍含重复列 (例如对型 $2+1+1$ 取一个单列; 其余分拆更直接), 这会产生 H_3 中不存在的列权。因此延拓只可能有四个互异列。固定一个四列块后, 沿任一列收缩所得三槽张量都属于对称空间 R_3 ; 这使原四槽张量对任意三个槽的置换不变, 而这些置换生成 $\mathfrak{S}_4$ 。所以该块本身来自一个对称四次式, 并恰受式 (51) 控制。五个缺列块因而给出

$$\dim H_3^{(1)} \leq 5 \cdot 7 = 35.$$

对

$$\mathcal{K}_1 : V \otimes H_3 \longrightarrow \Lambda^2 V \otimes H_2.$$

其核为 $H_3^{(1)}$, 从而纯特征零下界为

$$\text{rank } \mathcal{K}_1 \geq 25 \cdot 90 - 35 = 2215.$$

单个五次 Chow 项在该映射上的秩至多 245；若其三次空间维数至多九，结论显然；若为十，十个三因子积线性独立。五个四因子积的导数都在该三次空间中，且把线性关系限制到每个因子超平面便知它们线性独立，故 prolongation 核至少五维。因而九项总秩至多

$$9 \cdot 245 = 2205 < 2215.$$

标准余式也不可能由九项表示。

因此在假设的十五项分解中，取出任意导致 d10 等号的六项后，余下九项不能表示余式，矛盾。结合表 1，全部 58 态均被排除，所以

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_5) \geq 16. \quad (52)$$

4.8. Glynn 上界与定理完成. Glynn 恒等式为

$$\text{perm}_5(X) = \frac{1}{16} \sum_{\substack{\epsilon \in \{\pm 1\}^5 \\ \epsilon_0 = 1}} \left(\prod_{r=0}^4 \epsilon_r \right) \prod_{c=0}^4 \left(\sum_{r=0}^4 \epsilon_r x_{rc} \right). \quad (53)$$

右端含十六个 Chow 项，故秩至多十六。与式 (52) 合并，证明定理 4.1。

4.9. 严格依赖边界. 本节的证明先用拆项引理把所有秩至多十五的表达式化为 fixed-six 加九项余式，因此不以前置 lower-15 为假设。其余依赖为：低秩分类、Petersen 乘积影子、双商不等式、近极大耦合、Borel 闭关联、同时 shifting、层缺陷恒等式给出的十四 shifted 轮廓、六边父集公式及四个可见影子结构界、Petersen 纤维轮廓与五平面父集极值、三个终端的局部几何、Boolean Fourier 刚性及 $2215 > 2205$ 的纯 Koszul 估计。orbit-1 的三个 W_b 由长度二相对局部环排除，第四个 W_M 由同行全阶赋值引理排除；四个终端的完备性由命题 4.10 的五顶点闭式 (T3)、十类 Möbius 项族 (T4) 和八行表 (T11) 纯粹证明。orbit-13 已由 $p(C) \leq 3|C|$ 和单个 crossing 边际至多五的统一结构界处理，不再含十权子集分类；orbit-0 的一步逆压缩已由 Petersen 偶路引理和五切片公式处理，不再需要原九十二条森林边。类型 1,13 的 250 条 witness 边也已由式 (F1)–(F7) 替换；当前一步逆压缩只含任意轮廓层缺陷恒等式、三种例外移动模式、五个例外方向和十四非统一族状态，再由三个父集结构情形统一排除；旧四十二个方向记录及十四状态最小值表仅作交叉诊断。

参考程序只独立核对这些结构公式与剩余有限记录。随机诊断、历史 10GB SAT/DRAT、583-origin 汇总、60,960 旗标闭包、1096 个标准集、有限域 prolongation、符号六元组轨道、最小素分解及模素数 Koszul 子式均不在活跃依赖图中。最终内部依赖审计为

PASS_STRUCTURAL_REDUCTION_LOWER16_INTERNAL_AUDIT

```
fixed_six_states      = 58
d10_states           = 9
shifted_terminal_profiles = 14
active_1405_profile_enum = 0
active_fibre_choice_table = 0
active_49_visible_table = 0
visible_structural_bounds = 4
active_42_direction_table = 0
exceptional_move_schemes = 3
family_exception_dirs = 5
nonuniform_family_states = 14
active_14_state_table = 0
exceptional_parent_cases = 3
global_good_planes = 6
active_witness_edges = 0
orbit0_witness_edges = 0
orbit13_structural_bound = 36
orbit13_subsets_required = 0
orbit1_terminal_subsets_required = 0
orbit1_terminal_mobius_families = 10
orbit1_terminal_nonzero_terms = 50
```

```

orbit1_terminal_K4_rows      = 8
orbit1_terminal_max_p        = 36
orbit1_terminal_max_count    = 4
orbit1_terminal_QQ_role      = diagnostic
old_10GB_assets_required    = false

```

这里的“纯数学 lower-16”意指命题的逻辑前提不含程序输出；它仍使用正文公开的有限图分类，并不声称存在无情形的概念性证明。附录给出从定义重写冗余检查器所需的全部坐标、递推、纤维公式与失败条件。

APPENDIX A. 形式化计算规范

A.1. 目的、证明边界与失败语义. 本附录使审查者只依 PDF 中的数学定义与内嵌源码，即可独立重写有限检查器。程序不是五阶定理的逻辑前提；证明对象是正文中明确列出的有限集合、递推、Petersen 纤维轮廓、父集极值及小图割。旧带标号森林边只作交叉诊断。参考实现只用于发现抄录错误。

必须区分：

- (1) 数学证书检查：直接核查递推、纤维十项和、父集极值或图割；
- (2) 独立实现复算：不导入生产器，从定义重建同一有限对象；
- (3) 文件身份检查：SHA-256 与本附录清单一致。

第三项不能代替第一项。任何缺失输入、未知字段、解析失败、情形数不符、哈希不符或状态非 PASS，都必须使参考入口非零退出；不得读取旧输出后直接打印 PASS。PDF 内嵌的 `attachment_manifest.json` 给出其余每个附件的字节数与 SHA-256；清单由构建脚本在嵌入前从实际字节生成。

A.2. 规范坐标与精确算术. 变量按 $v(i, j) = 5i + j$ 编号。三元组和二元组均按字典序排列：

$$\begin{aligned} \binom{[5]}{3} &= (012, 013, 014, 023, 024, 034, 123, 124, 134, 234), \\ \binom{[5]}{2} &= (01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34). \end{aligned}$$

三次坐标点 (R, C) 编号为 $10 \operatorname{ind}(R) + \operatorname{ind}(C)$ ，二次影子点同理。其九个可能父点是

$$(A \cup \{r\}, B \cup \{c\}), \quad r \notin A, c \notin B.$$

二次 permanent 基为

$$q_{ij;ab} = x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja}, \quad i < j, a < b.$$

全部 JSON 采用 UTF-8（无 BOM）、LF 换行和文件末尾恰一个 LF。整数位集不得经过浮点转换。有理数秩使用 `fractions.Fraction` 或 fraction-free Bareiss 消元。五阶活跃诊断不需要有限域；若审查者另以模素数检查，只能把模 p 非零子式用作特征零秩下界，不能把有限域等号提升为特征零等号。

A.3. $n = 3, 4$ 的独立接口. 按正文直接构造 E_n 和 Koszul 整数矩阵，应得到

	$n = 3$	$n = 4$
$\dim E_n$	9	36
$\dim E_n^{(1)}$	1	16
$\operatorname{rank} K(\operatorname{perm}_n)$	80	560
独立因子单项秩	26	92.

四阶图表证书还应重建 659×659 方形子式、Schur 常数 -32768 ，并检查十五个归一化联合图均为 DAG。参考命令为

```

python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py

```

A.4. 五阶状态宇宙与小图表. 在进入状态宇宙前, 先核查拆项入口. 基础展平给秩至少十; 若最小分解有 $10 \leq r \leq 15$ 项, 则保留六个原始项, 并反复使用 $T = \frac{1}{2}T + \frac{1}{2}T$ 把其余 $r - 6$ 项补成恰九项. 因此 fixed-six 反证直接覆盖全部 $r \leq 15$, 不得再把旧 lower-15 SAT/DRAT 层列为前置依赖.

Petersen 图顶点为 $\binom{[5]}{2}$, 不交时相邻. 直接检查

$$n(k) = \min_{|A|=k} |N(A)| = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10).$$

正文的十层递推给出表 (35). fixed-six 状态只由

$$s \in \{19, 20, 21, 22\}, \quad m_s \leq t, \quad d \geq 9, \quad t + d \leq 60$$

产生, 故计数为

$$\binom{8}{2} + 3\binom{5}{2} = 58.$$

八条路由的计数必须为

$$38 + 1 + 1 + 9 + 2 + 1 + 1 + 5 = 58.$$

这两个等式是闭式整数计数, 不是对 58 个状态的逐态穷举.

小图必须从坐标定义重建, 而不能读取预存真值表. 对每个三次环面权, 以该权的三次单项式为顶点; 对每个变量与二次商权 q , 把偏导系数行的两个非零项画成带符号的 q -边, 把单个非零项画成 q -锚. 选择 q 就删除所有 q -关系. 四边形、六边图和 $K_{3,3}$ 中的符号可由顶点换号消去, 故核维数是未锚连通分量数.

固定一个 crossing 权 x , 设已有 $N \leq 11$ 个方向. 审查者应由四边形、六边图与 $K_{3,3}$ 的 inclusion-minimal cuts 直接重建

$$\Delta_x p \leq \begin{cases} N, & 0 \leq N \leq 4, \\ \lceil 3N/4 \rceil, & 5 \leq N \leq 11. \end{cases}$$

非角部分的规范参数为

$$\begin{aligned} u &= h_2 + h_1, & v &= v_2 + v_1, & \alpha &= h_2, & \gamma &= v_2, \\ P &= u + v, & A &= P + \alpha + \gamma, & z &= \alpha\gamma, & o &= uv, \end{aligned}$$

并且对重复块数 r 、matching 块数 m 和非角预算 q , 必须逐割得到

$$\begin{aligned} r &\leq 2P, & q &\geq Q := r + A + D(m; z, o), \\ D(m; z, o) &= \begin{cases} 0, & m \leq z, \\ m - z, & z < m \leq o, \\ 2m - o - z, & m > o. \end{cases} \end{aligned}$$

其中六个重复组各含两条 side crossing; 每个组的两个六边块需要互不相交的 external 标签. matching 格的六个顶点是三行三列的六个完美匹配, 九条 $K_{3,3}$ 边以 2×2 矩形标号. 删去 x 后, 横纵组都 double-side、都 side-positive (扣除前者)、其余三种情形分别给 diagonal 下界 0, 1, 2, 且不同格的 diagonal 标签不交. 在 $Q \leq 11$ 下, 三段分别推出 $4(r + m) \leq 3Q$, 并另证 $F(4) \leq 2$. 角块满足

$$g(b) = \lfloor b^2/4 \rfloor, \quad c \leq \min\{4, s + g(b)\}.$$

除 $(s, b) = (4, 0), (0, 4)$ 外有 $c \leq \lceil 3(s + b)/4 \rceil$; 两个例外由 $F(4) \leq 2$ 闭合. 因此旧十二项 crossing 边际表不再是活跃证明依赖.

无 crossing 权集合不得再调用旧 square 轨道表. 审查者应从正文的六类模式计数重建行、列二点压缩; 核心局部不等式是

$$(x \vee y)(a \vee b) + (x \wedge y)(a \wedge b) \geq xa + yb.$$

压缩后 $G_0 \supseteq \cdots \supseteq G_4$ 、 $H_0 \supseteq \cdots \supseteq H_4$, square 集为 Ferrers ideal. 五图三角形包络必须由 Kruskal-Katona 公式重建为

$$\tau(e) = (0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 4, 5, 7, 10, 10, 10)_e.$$

若 square、row edge、column edge 数为 (s, r, c) ，则必须直接验证

$$Q \leq s + R_0 + C_0 + \min\{rc, 4R_0, 4C_0\}, \quad R_0 = \min(4s, 2r), \quad C_0 = \min(4s, 2c).$$

正文列出的十种粗界例外只能使用 one-square、row-domino、row-triple 和 L 形的闭式度数界关闭。由此无 crossing 层必须重现

$$B_9 \leq 35, \quad B_{10} \leq 50, \quad B_{11} \leq 55, \quad B_{12} \leq 60,$$

且九维等号必须恰为一百个 pure row/column $K_5 - e$ 。数学展开见 `n5_nocrossing_g_compression_structural_reduction_20260810.md`; `perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py` 的 shifted 状态遍历仅作反例诊断，不进入证明依赖。与上述闭式 crossing 边际定理相加必须重现

$$p_9 \leq 35, \quad p_{10} \leq 50, \quad p_{11} \leq 55, \quad p_{12} \leq 61.$$

这里不得遗漏密度界的等号余量：一层 pure K_5 不含 square、side crossing 或 diagonal crossing，只能提供同一方向的 boundary/external 标签，故加入任意 crossing 的边际为零；再加入一个 square 后，非角块仍不激活，四个 corner 中至多激活一个，故边际至多一。十一维按 crossing 数 $0, 1, \geq 2$ 分层；十二维按 $0, 1, 2, \geq 3$ 分层。最后一层 $3, \dots, 12$ 个 crossing 的粗值必须为

$$59, 58, 60, 61, 56, 57, 57, 58, 56, 55.$$

参考整数脚本不得以预存矩阵秩代替上述压缩、关联或割条件。无 crossing 独立诊断必须输出

```
PASS_LOCAL_0_1_COMPRESSION_INEQUALITIES
PASS_CLOSED_NO_CROSSING_TERMINAL_BOUND_AUDIT
shifted_graph_ideals=16
d=9 states=2206 max=35
d=10 states=4057 max=50
d=11 states=7247 max=55
d=12 states=12612 max=60
STATUS=EXACT_INTEGER_DIAGNOSTIC_PASS
闭式边际的独立整数诊断必须输出
PASS_EXACT_INTEGER_CROSSING_MARGINAL_DENSITY_AUDIT
cut_cost_regimes = 3
active_12_value_marginal_table_required = false
```

A.5. **shifted 终点的层缺陷规范**。一维 componentwise ideals 恰有十六个。其嵌套最小者的加入次序为

$$0, 1, 3, 6, 2, 4, 7, 5, 8, 9,$$

影子剖面为上述 $n(k)$ 。对乘积 ideal 写 $F_R = \{C : (R, C) \in \mathcal{S}\}$ 、 $k_R = |F_R|$ ，并置

$$m_A = \max_{R \supset A} k_R, \quad B(k) = \sum_{A \in \binom{[5]}{2}} n(m_A).$$

令 $\lambda = k^\downarrow$ 、 $H_j = \{R : k_R \geq j\}$ 、 $h_j = |H_j| = \lambda'_j$ ，并置

$$e(I) = |\partial I| - n(|I|), \quad \Delta = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0), \quad c = (3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0),$$

$$\Phi(\lambda) = \sum_i c_i n(\lambda_i).$$

审查者应直接复核正文的层缺陷恒等式

$$B(k) - \Phi(\lambda) = \sum_{j=1}^{10} \Delta_j e(H_j) \geq 0. \quad (\text{LD})$$

十六 ideals 中仅五个非标准者有非零缺陷；按大小 $3, 4, 5, 6, 7$ 其缺陷依次为 $1, 2, 1, 1, 1$ 。由 (LD)：

- (1) 同时有至少五行、五列的 Ferrers 分拆，按首行长 $5, 6, 7, 8, 9, 10$ 的最小 Φ 依次为 $51, 54, 51, 54, 54, 54$ ；

- (2) 至多四行时, $\Phi(a, b, c, d) = 3n(a) + 2n(b) + n(c)$, 其不超过五十的解正是式 (41); 连同共轭共十四个;
- (3) 转置到至多四个实际非空行后, 非标准大小四支撑的第一层缺陷已为 $3 \cdot 2 = 6$, 故支撑必须为 $J_4 = (0, 1, 3, 6)$;
- (4) 对嵌套实际纤维, 精确缺陷式为

$$|\partial\mathcal{S}| - \Phi(\lambda) = 3e(F_1) + 2e(F_2) + e(F_3).$$

余量至多二, 按缺陷 1, 2, 1, 1, 1 逐层即强迫全部 $F_i = J_{|F_i|}$ 。
所以 1405 个轮廓遍历及七行纤维选择表不再是活跃证明前提。独立诊断仍应得到

$$\text{总大小轮廓} = 1405, \quad \#\{B(k) \leq 50\} = 14, \quad \text{非标准低轮廓} = 0,$$

用于交叉核对 (LD)。旧四十九项可见影子表不再是活跃证明前提。

A.6. 五格可见影子的六边父集接口. 对列二元组 B 重建

$$P_k(B) = \{c \notin B : B \cup \{c\} \in J_k\}$$

以及

$$g_{p,q}(u, v) = \#\{B : P_p(B) \cup P_q(B) \neq \emptyset, P_p(B) \subseteq [u], P_q(B) \subseteq [v]\}.$$

对 $\lambda = (a, b, c, d)$ 、面积五分拆 $\mu = (u_0, \dots, u_4)$, 独立实现必须逐边得到

$$\begin{aligned} h_\lambda(\mu) &= g_{a,b}(u_2, u_3) + g_{a,c}(u_1, u_3) + g_{b,c}(u_1, u_2) \\ &\quad + g_{a,d}(u_0, u_3) + g_{b,d}(u_0, u_2) + g_{c,d}(u_0, u_1). \end{aligned}$$

十个 B 的父列集合必须给出

u	0	1	2	3	4	5
$g_{3,3}(u, u)$	0	3	3	4	6	6
$g_{4,4}(u, u)$	0	0	1	3	6	6
$g_{5,5}(u, u)$	0	1	3	5	7	8
$g_{10,10}(u, u)$	0	0	0	1	4	10.

结合 $u_1 \leq 2$ 、 $u_2, u_3 \leq 1$, 正式式 (VB) 的四个结构上界必须为 7, 7, 6, 6, 因而相应可见影子下界为 41, 41, 42, 42。另三族的父集等号必须分别给出:

类型	$\max h$	等号平面数
0	20	2
1	8	4
13	9	2.

这里类型 0 的两个全局等号平面由坐标转置互换; 固定本文取向时只留下行分拆 (5)。所以 shifted 阈值幸存者仍只有类型 0, 1, 13。

独立整数诊断 `perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py` 必须从父点定义重建式 (VE), 不得导入旧四十九项表; 其状态必须为 `PASS_EXACT_INTEGER_VISIBLE_SHADOW_STRUCTURAL_REDUCTION_AUDIT`, 且摘要为

```
family_profiles           = 7
plane_partitions          = 7
diagnostic_pair_values_checked = 49
five_planes_checked_per_family = 53130
shifted_survivor_count    = 3
active_49_value_table_required = false
non_survivor_uniform_visible_lower_bounds = 41,41,42,42
```

后两项全遍历只交叉核对六边公式, 不承担逻辑责任。数学展开见 `n5_visible_shadow_structural_reduction_20260810.md`。

A.7. 类型 1、13 的 Petersen 纤维轮廓接口. 活跃证明不再调用 witness forest。审查者从

$$(\partial S)_A = N_P \left(\bigcup_{R \sim A} S_R \right)$$

推出

$$|\partial S| \geq \sum_A n \left(\left| \bigcup_{R \sim A} S_R \right| \right) \geq \sum_A n \left(\max_{R \sim A} |S_R| \right),$$

其中

$$n(k) = (0, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 10, 10)_k.$$

一个 ground-set 反射只有三个 Petersen 二轨道, 故后一式只含至多三个整数移动量。审查者不得逐方向抄录旧表; 必须先对任意大小轮廓 k 重建

$$B(k) - \Phi(k^\downarrow) = \sum_j \Delta_j \{ |N_P(H_j)| - n(|H_j|) \} \geq 0, \quad H_j = \{R : k_R \geq j\}. \quad (\text{AID})$$

继而按 Petersen 边次序 01, 02, 03, 04, 12, 13, 14, 23, 24, 34 重建

$$\begin{aligned} r_1 &= (0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 4, 10), & c_1 &= (1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 4), \\ r_{13} &= (0, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0, 5, 7), & c_{13} &= (0, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 2, 4, 4). \end{aligned}$$

四点邻域最小集必须恰为五个星; 部分反射星的邻域必须为八。七点邻域最小集必须恰为十个 $N_P(v)^c$ 。与十四个低分拆比较后, 所有非统一低 B 情形必须只剩

轮廓与值对	$B \leq 50$ 的计数	方向
$r_1 : (4, 2)$	0, 1, 2	$r01, r02$
$r_1 : (10, 2)$	0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	$r03$
$c_{13} : (2, 0), (1, 0)$	(0, 0), (1, 0), (1, 1), (2, 1)	$c03, c13$.

这是三种移动模式和五个例外方向; 旧四十二个方向记录不是活跃前提。

独立整数诊断 perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py 必须给出 PASS_EXACT_INTEGER_INVERSE_SHIFT_LAYER_ORBIT_REDUCTION_AUDIT 及

```
base_profiles = 4
diagnostic_unordered_transpositions = 40
stabilizer_transposition_orbit_types = 26
exceptional_movement_schemes = 3
exceptional_transpositions = 5
active_42_direction_table_required = false
remaining_nonuniform_family_states_after_union_bounds = 14
```

四十个无向换位只交叉核对 (AID) 与三种模式。

五个例外须独立得到:

类型、方向	非统一族状态数	普通影子大小
1 : $r01$	2	48
1 : $r02$	2	48
1 : $r03$	6	48
13 : $c03$	2	50
13 : $c13$	2	50.

对 $r03$, 写 $b = |X \setminus J_4|$, 必须得到

$$16 + 2\{n(10 - b) + n(4 + b)\} = (48, 52, 54, 52, 54, 52, 48)_b.$$

对 $c03, c13$, 必须得到 $z_0 \neq z_2$ 时至少五十二, 而

$$000, 010, 101, 111 \mapsto 49, 50, 50, 49.$$

固定统一族后, 按父集

$$M_q(S) = \{(r, c) : (A \cup \{r\}, B \cup \{c\}) \in S\}$$

重算 $h_S(L) = \#\{q : \emptyset \neq M_q(S) \subset L\}$ 。五平面极值必须恰为

	5	4 + 1	3 + 2	3 + 1 + 1	2 + 2 + 1	2 + 1 + 1 + 1	1 ⁵
$\max h_{S_1}$	7	8	5	5	2	2	0
$\max h_{S_{13}}$	5	6	9	6	7	4	2.

等号平面必须分别只有四个和两个，且各自构成稳定子单轨道。数学展开见 `n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md`。

十四个非统一状态的可见界不得再抄录五行最小值表。置 $y_i = 1 - z_i$ ，审查者应直接从 $M_q(S) \subseteq L$ 重建：

$$\begin{aligned} h_{01} &= e_2(z) + z_0 z_1 z_2 + e_2(y) + y_0 y_1 y_2 + y_0 + y_1 + y_2, \\ h_{02} &= e_3(z_0, z_1, z_2, z_3) + e_3(y_0, y_1, y_2, y_3) + z_0 y_1 + y_0(y_1 + y_2 + y_3), \\ h_{13} &= 7 - 2z_0 - z_1 + 2z_0 z_1. \end{aligned}$$

第一式按 $|z| = 0, 1, 2, 3$ 为 7, 3, 2, 4；第二式按 z_0 与 $z_1 + z_2 + z_3$ 分开后至多七；第三式按 z_0 分开后至多七。对 r_{03} 的六个状态，必须得到

$$\begin{aligned} Q_0 &= \{12, 04; 12, 14; 12, 24; 12, 34\}, \\ Q_{\{3\}} &= Q_0 \cup \{23, 12; 23, 13; 23, 23\}, \\ Q_{K \cup \{6\}} &= Q_0 \cup \{02, 12; 02, 13; 02, 23\}, \end{aligned}$$

其余四个 Q_X 恰为 Q_0 。故所有状态的被杀父点数至多七，可见影子分别至少 41, 43。

独立整数诊断 `perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py` 必须给出 `PASS_EXACT_INTEGER_EXCEPTIONAL_VISIBLE_PARENT_REDUCTION_AUDIT` 及

```
structural_parent_cases = 3
exceptional_directions = 5
nonuniform_family_states = 14
diagnostic_compatible_family_plane_assignments = 160
maximum_killed_parent_points = 7
uniform_minimum_visible = 41
active_14_state_visible_table_required = false
```

数学展开见 `n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md`；160 次代入只交叉核对上述父集公式。

旧独立整数诊断 `perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py` 不得读取旧森林文件；作为二级交叉核对，其状态仍必须为 `PASS_EXACT_INTEGER_FIBRE_PROFILE_REDUCTION_AUDIT`，并给出

```
directions = 42
exceptional_directions = 5
nonuniform_states = 14
minimum_visible = 41
```

其中 `directions = 42` 也只是旧方向层的交叉诊断。旧的 $123 + 127 = 250$ 条 witness 边及 3644 个局部布尔赋值均不是证明依赖。数学展开分别见 `n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md` 与 `n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md`；十四状态的活跃替代见 `n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md`。

A.8. orbit-0 一步逆压缩的 Petersen 接口。 令 $P = KG(5, 2)$ 。审查者先证明：若 $\emptyset \neq X \neq V(P)$ ，则

$$N_P(X) \cap N_P(X^c) \neq \emptyset.$$

否则长二路端点同色，而 Petersen 图连通且含五圈，迫使所有顶点同色。这使每个十变量移动块统一；两个同时移动块若统一位相反，则第一坐标一维影子为六，故乘积影子为六十。

归一化 $S = S_0$ 后，若 L 在第零行有 $5 - k$ 格、在第 b 行有 k 格，逐个检查

$$M_{01} = \{2, 3\}, \quad M_{02} = M_{03} = \{1\}, \quad M_{12} = M_{13} = \{0\}$$

必须给出

$$|\partial_{L^\perp} S_0| = \begin{cases} 50 - 2\binom{k}{3} - 2\binom{5-k}{3}, & b = 1, \\ 50 - 2\binom{5-k}{3}, & b = 2, 3, 4. \end{cases}$$

由此阈值四十只留下同轨完整行。精确诊断检查 Petersen 图的 1022 个非平凡子集和全部 31 个有效方向，但不承担证明。

A.9. orbit-1 长度二接口. 采用正文记号

$$W_0 = \text{span}\{S_{00}, S_{01}, S_{02}, R_{0;01}, R_{0;02}, R_{0;03}, \\ R_{0;12}, R_{0;13}, R_{0;23}, C_{01;0}\}.$$

在

$$L = M + \langle x_{10} + Bx_{11} + Cx_{20} + Dx_{21} \rangle$$

的图表中，固定旗标的非锚顶点恰为二十三个；六个分量连到显式锚，三个自由三元分量对应 B, C, D 。前九个 W_0 生成元已经来自 $q(\text{Sym}^2 M)$ 。对 $C_{01;0}$ 的一般提升，依次比较

$$C_{01;0}, X_{01;01}, C_{02;0}, X_{01;02}, X_{01;03}, S_{10}, C_{01;1}, X_{02;01}$$

必须得到

$$a_0 = 1, a_1 = B, C = 0, a_2 = a_3 = a_4 = 0, B^2 = 0, D - BC = 0.$$

反向见证为 $x_{00}y + Bx_{01}y$ 。故完整方案论消元理想为

$$(B^2, C, D),$$

而不是只得到相同根集。因此特殊纤维完成局部环为 $\mathbb{Q}[B]/(B^2)$ ，长度二。相对结论使用完成局部环上的拓扑 Nakayama，不得用未经证明的“固定纤维切空间控制移动基”替代。独立脚本 `perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py` 只从矩形关系 $q(x_{ia}x_{jb}) = -q(x_{ib}x_{ja})$ 重建上述比较；它没有项目模块导入，输出 `n5_orbit1_length2_standalone_exact.json`，且仅作抄录诊断。

A.10. orbit-1 十五权纯图终端与 W_M 接口. 在

$$L^\dagger = \langle x_{00}, x_{01}, x_{02}, x_{03}, x_{10} \rangle$$

中，商映射在 $\text{Sym}^2 L^\dagger$ 上单射。审查者应直接核查正文 (T1)–(T11)，而不是先运行程序：

- (1) 把五个平方记为顶点选择，把十个非平方权记为五顶点图 G ；
- (2) 对正文的两顶点图 (T5) 和三顶点图 (T6) 逐个删锚、删边，并连同平方立方块、平方-边块及每个基底三角形的五个逐行换位块，重建 (T4) 的十类、五十个非零 Möbius 项；
- (3) 把 (T4) 分组为 (T3)，再核查 $\tau_z + q_4 \leq 6$ 、 $\eta \leq 3$ 与 (T9)；
- (4) 在 $H = K_4$ 时以 $r = c + \rho$ 直接核查 (T10)–(T11) 的八行，得到最大值三十六且等号恰为 W_M, W_1, W_2, W_3 。

故终端完备性不含计算前提。程序 `perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py` 只是冗余一致性诊断：它在全部 $2^{15} = 32768$ 个子集上比较 (T3) 与独立的 $\mathbb{Q}$ 消元/带符号图引擎，再检查 3003 个十元集。输出必须含

```
PASS_EXACT_QQ_REDUNDANT_AUDIT_OF_PURE_GRAPH_FORMULA
all_subsets_formula_vs_QQ_checked = 32768
ten_weight_subsets_checked = 3003
maximum_p = 36
maximum_count = 4
```

旧脚本 `perm5_orbit1_missing_WM_exact.py` 仍应给出

```
status = PASS_EXACT_QQ_DIAGNOSTIC_FOUNDED_MISSING_WM_BRANCH
coordinate_ten_planes_checked = 3003
maximum_p_exact_QQ = 36
p_at_least_36_count = 4
p_WM_exact_QQ = 36
```

两份输出都只发现抄录错误；任何 PASS 字符串均不替代 (T4) 与 (T7)–(T11) 的正文证明。

W_M 的局部排除本身是纯证明。作为冗余核对，脚本 `perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py` 在 $\mathbb{Q}$ 上检查两个零对角矩阵引理的系数秩为 24, 25，并复算同行矩形极值序列。它不替代正文的赋值证明。

A.11. orbit-13 统一结构界接口. 十四权按正文次序编号为 $0, \dots, 13$ ，其中 11, 12, 13 是三个 crossing。对固定三次环面权，列出该权的三次单项式；每个未选择二次商权给一条一元锚或二元带符号边。局部核维数是未锚且符号相容的连通分量数。

审查者不需要遍历 $\binom{14}{10}$ 个十元集合。正文结构证明应按以下四项直接复核：

(1) 对非 crossing 集合写出

$$p(C) = 5\tau + \sum_v (a_v + 1)(b_v + 1),$$

并用 $a_v \leq 2, b_v \leq 1$ 、端点计费及正文列出的两个剩余小情形证明 $p(C) \leq 3|C|$ 。

- (2) 对 crossing $q = X_{01;ab}$ ，选择 q 按二十五个变量删除二十五个互异权块中的各一条关系。五个 L_A 内变量给出总秩降至多五。
- (3) 二十个外部变量分成十一项重复行列情形与九项三行三列情形。前者的两个端点分别由 $\mathcal{U}_A$ 外的 square/同行/同列标签锚定；后者的九条关系是 $K_{3,3}$ ，而所有 $\mathcal{U}_A$ -标签边构成一个匹配，删去整个匹配仍为连通六圈。故外部变量的边际增量为零。
- (4) 逐次加入至多三个 crossing，得到

$$p(W) \leq 3(10 - u) + 5u \leq 36 < 39.$$

参考实现同时以有理数消元和带符号连通分量核对全部局部 mask，并将上面的局部形状计数精确复核为 $5 + 11 + 9$ 。它还搜索全部 $2^{14} = 16384$ 个子集；该搜索只是反例诊断，不是上述四项证明的前提。不得调用模三 hypergraph 旧文件。

A.12. orbit-0 的纯复核接口. 完整旗标的非对角列移动必须由单项方程锚定；二元包含图 $\binom{[5]}{3} \leftrightarrow \binom{[5]}{2}$ 的连通性把未锚问题降为 41 个行侧顶点，正文八行表给出八个自由分量。列群在每个参数上作用平凡，再由完备 Reynolds 与 Nakayama 提升到完整形式局部环。

Boolean Fourier 复核只需字符正交、射影符号线界和式 (49)。标准十项余式必须得到

$$\dim P_3 = 10, \quad \dim R_3 = 9, \quad \dim R_3^{(1)} \leq 7, \quad \dim H_3^{(1)} \leq 35,$$

从而

$$\text{rank } \mathcal{K}_1 \geq 2215 > 9 \cdot 245 = 2205.$$

不得把旧的 8008 六元组、Singular 最小素理想或模 101、103 子式重新列为证明依赖。

A.13. $n = 3, 4$ 的活跃核验文件与 **SHA-256**. `perm35_exact_verification.py`
 B007564326B8215D730271A30C01D5073024FD3ABEF4CEA394385B8DB021A0E7
`n3_perm35_exact_verification_v11.json`
 87F95D659D1C85EC436D06C66FFAE89C789BAA1A2DBA551417CD1C62A03885F5
`perm4_chow_experiments.py`
 BB6EC23BF6767F589440C44306EECF4A5A94DF0D526C352B79969A36E2A8B08
`perm4_quadratic_extension_chart_certificate.py`
 4E21096D1A0BFAE70DCB10930886110EB8DA7513A0177C6196347F8D01D04CAB
`perm4_quadratic_extension_chart_exact_verify.py`
 3C1F37913939BA9CF785C494C0F3F15B6A7C5F2A93387A98327D54EF4762DAFB
`perm4_quadratic_extension_full_minor_replay.py`
 BA515FAC7857C2BD4F34B9C061D2B37484266DE6C9D5C7E9BD7C609E92457606
`perm4_rank8_independent_audit.py`
 1EEA3F75D515C2ADDB0550533F7ABA80106EC59D486B3F3A82911EB507C88175
`perm4_rank8_verify_all.py`
 A697830D324F56D9F48002DA0258DD4AF09B9B1456A6BEA0F552918CA03ADA8A

其中 $n = 3$ 的 JSON 是程序以素数 1000003 生成的最小秩见证摘要； $n = 4$ 的两个相互独立入口分别重建有理数图表证书，及调用三项紧凑重放套件。二者刚性结论分别是 $\text{rank } \mathcal{K}_1(E_3) = 80$ 、单项秩 26，以及 $\text{rank } \mathcal{K}_1(E_4) = 560$ 、单项秩 92、图表常数 -32768 。

A.14. $n = 5$ 的活跃诊断文件与 **SHA-256**. perm5_coordinate_d3_orbit_scan.py
 6D1B67EE1F99B4BE179C850A57008DEDD086B147237E7C812A838B07F13D82D3
 perm5_coordinate_prolongation_hypergraph.py
 2AFC8D55CF9BBA4C43D998400F5CDF0F71204974DEDDBB341A2CEC88099EF5CB
 n5_coordinate_prolongation_hypergraph_F3_exact.json
 584CD155AF8BBB14675AE21EB8E387D809A7C3C7D4977EDCFE6C660B80342DAB
 perm5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classify_exact.py
 7A101347DEE39995A861D031365AE58C1F0CA9D1B0382615D24CCE95D8F76DAB
 n5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classification_exact.json
 C06CA7303F31A1A4BC4125E3CDF03DE066968A70222BCE2F62DC0285D6291A9
 perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py
 31B37F27D9E5025296D7CCBED917A71D1B10EAA8C8C5FB675657D810AA8F31D0
 n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_exact.json
 04A5E08A4F5CBE3621D53C8D0115B159145A0D645626D05262812D75E5DFA3B5
 n5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_20260810.md
 8CF389D88BA5CF657506BF1ABCC1FF234A1586F98C7278DEE2F75ABA454EE95B
 perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py
 FE9098F49AA5ACB02372A330E9CAB02E0504817E7D2C03BE2BB563C9CD515C28
 n5_exceptional_visible_parent_reduction_exact.json
 F8094A769EB36A888F9971711825FDE541F44C523BB8981273FC49E035D18F4E
 n5_exceptional_visible_parent_reduction_20260810.md
 E0C8469DA2008692AF432F28322E1DB648A1D5DC0432D1B0042CF2948CC20D02
 perm5_crossing_marginal_density_audit.py
 5D8EFDFA7C0CD56C5BA347B09299EE5B7DC05F5B6A84DF9FD573F1AA048454D
 n5_crossing_marginal_density_exact.json
 F9B0449FAFF8FDD71771C7F48DC81AD65CD03BFFDB7E2B2BF119974CB966EEB
 n5_crossing_marginal_density_reduction_20260810.md
 DA0BF22BE942DBDD7FCC6334D587EBF16647EBF53BF8DD2A19ABDE2283304917
 perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py
 8D9FE4E08CEAE1F3ED9BB315EE71C4124F80AE3BCC5CC12688DCBA242B07AA9
 n5_nocrossing_compression_structural_reduction_20260810.md
 07C10EFD807986F463EA06947EEA1CF0F1A90592788FCB629C133F251DFF00E
 perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py
 13786E17E9343CFCADFE117178EAC76F26AFE3EE5F3F9A6A5F84406B26F6607E
 n5_flag_fibre_profile_reduction_exact.json
 5A9B1486F729583F1C77487A9F6B8C8288B387F7EB06DA21AE589069CBC57AD5
 n5_flag_fibre_profile_structural_reduction_20260810.md
 EA7D3BB63F673881DC6B3E851FAABAFB641FE7DE85D3F3C4DA185F1000927A8E
 perm5_witness_forest_independent_audit.py
 B20948ED72AFDD13353D8CB68B6015A6BA31B685A528E77C28AEA82CF72772F
 n5_witness_forest_independent_audit_exact.json
 D09B41DEA79243F71039C782772E394C3B0C9A10AD276CCEDD7B5ABDC96F57EF
 perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py
 7759D90B3A4C956D4ACB868FF7FE37DBA1E64A50E3E661923E826F83B20C1EE4
 n5_orbit1_length2_standalone_exact.json
 8F00D05F30E9566CDA2B500AFC419DE308D89D3475341FA53D3A1EE42C4A4655
 perm5_orbit1_missing_WM_exact.py
 A6459004F2A53E1FB543F25CE77926A36D5B8402ADF6C72C7E57C90AB0E61E68
 n5_orbit1_missing_WM_exact.json
 467F84EEFDFA03D97C50B9A55A6BA6225B957794459EC0808D62F5FDEBD88F07
 n5_orbit1_terminal_pure_graph_classification_20260810.md
 F79A54CCB8C719888903090CA5DFA22C37539BA2062EF61F2CD108006C9B46FC
 perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py
 A109FD48CD46473BBD82A39A2EAF7501E065052D0D2E02117BAE95C455090A59
 n5_orbit1_terminal_pure_formula_audit_exact.json
 42FE8F88D51DCC130938125711E99BAEB7F601C107058FFCODEB079A41B443EA
 perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py
 EF192A6FEC5F66BCB34FE48416C1C34E5DDC10FD808721736C8FE20DDFA02A5E
 n5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.json
 11B4369CFB2072CE3F7BCE8FF4B3E940DF030DB733983D840061BBAC12F770F6
 n5_orbit1_WM_same_row_valuative_two_row_closure_20260810.md
 1CE28AA9A89194CA93A4465B152DFE6CD095B2E84CA72F7886FE92E6C04B872F
 n5_lower16_route4_orbit1_WM_valuative_splice_20260810.md
 C4E067FB6A84B3443AD4D6B88014980E3D73904A58613291945D9A7A9315AB18

```

n5_lower16_pure_dependency_splice_audit_20260810.md
7E8627ACE10D9DB5BEA67C9BC379DFCA26B40332A5F49779C53CCF4E54B6A199
n5_v13_pure_terminal_self_audit_20260810.md
F2B18C968A1B8BFF6CCB5C685EBE7E3A5AA715D0F39E333E2652C67EB47D048F
perm5_orbit13_four_row_QQ_audit.py
5EAD4B3EDD531C4032E0B189183CA70A0FB834DF7FA52431439C10FCEF5DE28F
n5_orbit13_four_row_QQ_audit_exact.json
1703B6BC8C29D2B894FAAA6E2E73CC9272C139AFAB3D54D0507EDD6A9F862DB4
perm5_orbit13_structural36_audit.py
56A5E700C3A4B821CF105D666E6EFB81B69A8703E139F172304C7BDAF7D481B8
n5_orbit13_structural36_audit_exact.json
84E778C3B1AE61E3CBB73C5E969DCE813326DC0B7EED5CE3C2507182DAF2566
n5_orbit13_structural36_pure_20260810.md
14ADA341A98E8867248DCA3B5A8B0E30C7647C99273DD39274FD5F5DE799D66E
perm5_shifted_profile_layer_defect_audit.py
3685836E17A8CC032AE223764F21A3B1D27158BD4A35E7223CA73A0C5E7E10E
n5_shifted_profile_layer_defect_exact.json
D06EE75678C65A4AC32C736150F8E072BD3E9D4721A4173AFD8D233BE003A667
n5_shifted_profile_layer_defect_reduction_20260810.md
B1E6FFCA26774E429EF080C8AC554EBC8309F022AC88F5AC7FA42F9479146B47
perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py
8E8C5BD638AB30E986F78EB20821B6BE3518AFA9BAE0AF731B97B55FC7974232
n5_visible_shadow_structural_reduction_exact.json
74649A9036A1C4F7BB98C9EB1BA4D10EF37695E8B27B78999B1C5C4ADDF2A23A
n5_visible_shadow_structural_reduction_20260810.md
84BE0315F80FCE40B04545DCF45E5A7A9EB3F5775CF95769B218EA8C45BB520D
perm5_shifted_terminal_stability_gap_verify.py
F17E0E1C32E8BB85646B3F8475A589D05E8DAD7B98B7549B3F870EAF7EE479FB
n5_shifted_terminal_stability_gap_verify_exact.json
123FD0499A399E37C9C4F1265DCD3A0058A75C0DE98C3738D87DF4E58CB85095
perm5_flag_shifted_stability_verify.py
A51B949830BA684970F87F2C41C25206D1DF0453C9884E328096AB8246C03186
n5_flag_shifted_stability_verify_exact.json
CDDFE7D698EC4A0D65369E58761423E926000D1398758D42739461B46DDA3028
n5_flag_local_witness_forests_20260810.md
AB1393F97BE7F4CB40A93CD536EE85D5071670051707673E512D1AA732A1C9EC
n5_flag_orbit0_full_shadow_witness_forests_20260810.md
C59ECF59C54ECCB74101FD39E2AA6A96B50FD4E37A0F6B1A1062EF5E037B86E4
perm5_orbit0_inverse_shift_petersen_audit.py
D14EBE2E15035FE87D179C6630EE0D3076CFDBC4D6DB368564A9845E982D694B
n5_orbit0_inverse_shift_petersen_exact.json
6961C98E312F4949954A8ACDEBBA7E11E5A2600FBD7F38DF247194E99002AB93
n5_orbit0_inverse_shift_petersen_pure_20260810.md
ECE225790319D732CE580EFF4FB6F56A8B1251658607249737A2D0F1186F226

```

A.15. 轻量重放顺序.

```

python perm35_exact_verification.py --n 3 --psi
python perm4_rank8_independent_audit.py
python perm4_rank8_verify_all.py
python perm5_fixed_six_pure_universe_audit.py
python perm5_s19d9_pure_count_audit.py
python perm5_p9_nocrossing_exact.py
python perm5_nocrossing_compression_diagnostic.py
python perm5_crossing_integer_tables_exact.py
python perm5_crossing_marginal_density_audit.py
python perm5_coordinate_prolongation_hypergraph.py
python perm5_p11_global_graph_bound_exact.py
python perm5_p12_global_graph_bound_exact.py
python perm5_shifted_profile_layer_defect_audit.py
python perm5_visible_shadow_structural_reduction_audit.py
python perm5_shifted_terminal_stability_gap_verify.py
python perm5_flag_shifted_stability_verify.py
python perm5_inverse_shift_layer_orbit_reduction_audit.py
python perm5_exceptional_visible_parent_reduction_audit.py
python perm5_flag_fibre_profile_reduction_audit.py
python perm5_orbit0_inverse_shift_petersen_audit.py
python perm5_orbit13_four_row_QQ_audit.py

```

```
python perm5_orbit13_structural36_audit.py
python perm5_fixed_five_shadow_s20_le50_annihilator_classify_exact.py
python perm5_s20_orbit1_fixed_flag_P3_graph_exact.py
python perm5_orbit1_length2_standalone_exact.py
python perm5_orbit1_terminal_pure_formula_audit.py
python perm5_orbit1_missing_WM_exact.py
python perm5_orbit1_WM_same_row_valuative_small_lemmas_QQ_exact.py
python perm5_s20_orbit0_fullflag_tangent_graph_exact.py
python perm5_orbit0_fourier_rigidity_verify.py
```

其中 `perm5_coordinate_d3_orbit_scan.py` 仅作为 p_{11}, p_{12} 及局部表生成器导入的确定性坐标类构造模块；轻量重放不执行其历史有限域扫描入口。局部表生成器的 $\mathbb{F}_3$ 输出仅核对正文纯整数割引理的两个极端值，不进入定理的逻辑依赖。每个生产者先覆盖自己的声明输出，再立即检查状态、计数和 SHA-256。预期总状态为

```
PASS_STRUCTURAL_REDUCTION_LOWER16_INTERNAL_AUDIT
shifted_profiles = 14
active_1405_profile_enum = 0
active_fibre_choice_table = 0
active_49_visible_table = 0
visible_structural_bounds = 4
active_42_direction_table = 0
exceptional_move_schemes = 3
family_exception_dirs = 5
nonuniform_family_states = 14
active_14_state_table = 0
exceptional_parent_cases = 3
active_nocrossing_square_orbit_tables = 0
nocrossing_closed_exception_types = 10
active_12_crossing_table = 0
crossing_density_regimes = 3
global_good_planes = 6
active_witness_edges = 0
orbit0_witness_edges = 0
orbit13_structural_bound = 36
orbit13_subsets_required = 0
orbit1_terminal_subsets_required = 0
orbit1_terminal_mobius_families = 10
orbit1_terminal_nonzero_terms = 50
orbit1_terminal_K4_rows = 8
orbit1_terminal_max_p = 36
orbit1_terminal_max_count = 4
orbit1_terminal_QQ_role = diagnostic
old_10GB_assets_needed = false
```

PDF 还内嵌本 LaTeX 源、层缺陷笔记、六边父集笔记、十四状态父集公式、crossing 边际密度证明、Petersen 纤维结构笔记、两份旧 witness 交叉诊断附表、 $n = 3, 4, 5$ 的全部上述核验程序以及相应的最小 JSON。历史 SAT/DRAT、60,960 旗标闭包、1096 标准集、有限域矩阵、Singular 输出和 10GB 文件均不应出现在重放拓扑或 PDF 附件中。

APPENDIX B. 审查者重建协议

PDF 内嵌附件采用扁平文件名；审查 ZIP 则把核验脚本、有限表及冻结 JSON 置于根目录，把 LaTeX 源置于 `latex/perm345_v13_pure/`。唯一规范的重放顺序是附录 A.11 的“轻量重放顺序”，应从 ZIP 根目录执行；随后进入上述 LaTeX 目录运行 `pythonbuild_pdf.py`。不要使用历史版本中的 `cdcode` 命令。

该协议重建四个行列大小轮廓、任意轮廓层缺陷恒等式、三种例外移动模式、五个例外方向、十四个非统一族状态、三类异常父集结构和 $4 + 2$ 个五平面等号态；旧四十二个方向记录与 250 条 witness 边仅作交叉诊断。协议同时重建 orbit-0 的 Petersen 结构诊断、orbit-13 的 2^{14} 子集反例诊断与 $5 + 11 + 9$ 局部形状核对、shifted 终点的层缺陷恒等式与十四轮廓、58 态算术、无 crossing 的二点压缩与十种闭式

候选、crossing 边际的三段密度定理、 $s19d9$ 的 800 个等号旗标、20 元低影分类、orbit-1 的五顶点闭式、四个临界平面及 2^{15} 项冗余一致性诊断、全局小图界及三个局部模型。一个 1.30MB 的 F_3 局部真值表只作整数割引理的附加一致性诊断；它由包内生成器在一秒量级重建，不属于定理依赖。任何缺失文件、解析失败、情形数或哈希不符都必须非零退出。审查者也可依附录定义独立重写检查器；历史 10GB 层、SAT/DRAT、Singular 与 GPU 均不属于本证明或交付包。